

Chương 1

LÝ THUYẾT NHÓM

Giảng viên: **TS. TRỊNH THANH ĐÈO**

Khoa Toán - Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

NỘI DUNG

- §1. Nhóm và đồng cấu nhóm
- §2. Tác động của một nhóm lên một tập hợp
- §3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn
- §4. Nhóm giải được
- §5. Nhóm lũy linh
- §6. Nhóm aben hữu hạn sinh
- §7. Nhóm aben tự do

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Nhóm

Cho G là một tập khác rỗng và $*$ là một phép toán trên G . Khi đó, G được gọi là một *nhóm* với phép toán $*$ (hay $(G, *)$ là một nhóm) nếu các tính chất sau được thỏa mãn:

- (G1) Với mọi $a, b \in G$, $a * b \in G$ (tính đóng).
- (G2) Với mọi $a, b, c \in G$, $(a * b) * c = a * (b * c)$ (tính kết hợp).
- (G3) Tồn tại $e \in G$, sao cho $\forall a \in G$, $a * e = e * a = a$.
- (G4) Với mỗi $a \in G$, tồn tại $a' \in G$, sao cho $a * a' = a' * a = e$.

- Nếu G có thêm tính chất $\forall a, b \in G$, $a * b = b * a$, thì nhóm G gọi là nhóm *giao hoán* hay nhóm *abel*.
- Nếu G có hữu hạn phần tử thì G được gọi là một *nhóm hữu hạn*, và số phần tử của G được gọi là *cấp* của G , ký hiệu bởi $|G|$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Nhận xét

Dễ dàng chứng minh rằng, nếu G là một nhóm thì:

- Phần tử e trong tính chất (G3) là duy nhất, gọi là *phần tử trung hòa* hay *phần tử đơn vị* của G . Ta cũng thường ký hiệu e bởi 1.
- Với mỗi $a \in G$, phần tử a' trong tính chất (G4) là duy nhất, gọi là *phần tử nghịch đảo* của a , ký hiệu là a^{-1} , và rõ ràng $(a^{-1})^{-1} = a$.

Dưới đây, nếu không nói gì thêm thì vai trò của $*$ được hiểu là phép toán nhân. Hơn nữa, ký hiệu ab được thay cho $a * b$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Ví dụ 1

Tập $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ các ma trận loại $m \times n$ trên $\mathbb{R}$ là một nhóm aben với phép cộng ma trận.

Ví dụ 2

Tập $GL_n(\mathbb{R})$ các ma trận khả nghịch cấp n trên $\mathbb{R}$ là một nhóm (không aben) với phép nhân ma trận, gọi là *nhóm tuyến tính tổng quát* bậc n trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 3

Cho X là một tập khác rỗng. Đặt S_X là tập tất cả các song ánh từ X vào X . Khi đó S_X là một nhóm với phép hợp ánh xạ, gọi là *nhóm đối xứng* trên X . Nếu X là tập gồm n phần tử thì S_X gọi là *nhóm đối xứng* bậc n , ký hiệu bởi S_n .

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Lũy thừa

Giả sử G là một nhóm với phần tử đơn vị e . Với mỗi $a \in G$, *lũy thừa n của a* (ký hiệu a^n) được xác định bằng quy nạp theo n như sau:

$$a^0 = e, a^1 = a, \text{ và với mọi } n \in \mathbb{N}, a^{n+1} = a^n \cdot a.$$

Lũy thừa âm của a được ký hiệu là: $a^{-n} = (a^{-1})^n$, $n \in \mathbb{N}$.

Nhận xét

Dễ dàng chứng minh rằng, với mọi $m, n \in \mathbb{Z}$:

- i) $a^m a^n = a^{m+n}$;
- ii) $(a^m)^n = a^{mn}$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Nhóm con

Cho G là một nhóm và H là một tập hợp con khác rỗng của G . Khi đó, nếu $\forall a, b \in H, a^{-1}b \in H$ thì H được gọi là một *nhóm con* của G , ký hiệu $H \leq G$. Nếu H là một nhóm con của G và $H \neq G$ thì ta nói H là một *nhóm con thực sự* của G . Khi đó ta sẽ ký hiệu $H < G$ hay $H \subsetneq G$.

Nhận xét

Rõ ràng, nếu H là một nhóm con của G thì H cũng là một nhóm với phép toán đã được trang bị trên G , và phần tử đơn vị của G cũng chính là phần tử đơn vị của H .

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Ví dụ 4

Các tập hợp $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ là nhóm con của $\mathbb{R}$ với phép toán cộng thông thường.

Ví dụ 5

Đặt $SL_n(\mathbb{R})$ là tập hợp tất cả các ma trận cấp n trên $\mathbb{R}$ có định thức bằng 1. Khi đó $SL_n(\mathbb{R})$ là một nhóm con của $GL_n(\mathbb{R})$ (với phép toán nhân ma trận), nhóm này được gọi là *nhóm tuyến tính đặc biệt* bậc n trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 6

Các nhóm con của S_n được gọi là các *nhóm hoán vị* bậc n .

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Mệnh đề 1

Nếu G là một nhóm thì giao của một họ các nhóm con của G cũng là một nhóm con của G .

Nhóm con sinh bởi một tập hợp

Cho G là một nhóm và $\emptyset \neq S \subseteq G$. Khi đó giao của tất cả các nhóm con của G chứa S được gọi là *nhóm con sinh bởi tập hợp* S , ký hiệu là $\langle S \rangle$. Hiển nhiên $\langle S \rangle$ là nhóm con nhỏ nhất của G chứa tập S .

Nếu $\langle S \rangle = G$ thì S được gọi là một *tập sinh* của G ; nếu G có một tập sinh chỉ gồm 1 phần tử thì G được gọi là nhóm *đơn sinh* hay nhóm *cyclic*.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Định lý 2

Nếu $S \neq \emptyset$ là một tập hợp con của nhóm G thì

$$\langle S \rangle = \{a_1^{n_1} \dots a_k^{n_k} \mid a_i \in S, n_i \in \mathbb{Z}\}.$$

Chứng minh

Đặt H là tập hợp ở vế phải trong đẳng thức trên. Dễ thấy H kín đối với phép toán nhân và phép lấy nghịch đảo nên H là nhóm con của G . Vì vậy, mọi nhóm con của G chứa S đều chứa H . Do đó H chính là nhóm con nhỏ nhất của G chứa S , hay theo nhận xét ở trên thì $H = \langle S \rangle$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Cấp của một phần tử

Giả sử a là một phần tử khác đơn vị e trong nhóm G . Nếu tồn tại một số nguyên dương n sao cho $a^n = e$ thì a được gọi là phần tử *xoắn*, và số nguyên dương n nhỏ nhất thỏa tính chất $a^n = e$ được gọi là *cấp* của a , ký hiệu là $|a|$.

Rõ ràng, nếu $a \neq e$ là phần tử không xoắn thì với mọi n nguyên dương, $a^n \neq e$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Đồng cấu nhóm

Cho G và G' là các nhóm và $f : G \rightarrow G'$ là một ánh xạ từ G vào G' . Nếu với mọi a, b thuộc G ta có $f(ab) = f(a)f(b)$ thì f được gọi là một *đồng cấu*. Hơn nữa, nếu đồng cấu f là một song ánh (tương ứng: đơn ánh, toàn ánh) thì f được gọi là một *đẳng cấu* (tương ứng: *đơn cấu*, *toàn cấu*).

Nếu $f : G \rightarrow G$ là một đồng cấu (tương ứng: đẳng cấu) thì f được gọi là một *tự đồng cấu* (tương ứng: *tự đẳng cấu*).

Nếu tồn tại một đẳng cấu $f : G \rightarrow G'$ thì ta nói G và G' *đẳng cấu* với nhau, ký hiệu $G \simeq G'$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Mệnh đề 3

Cho G và G' là các nhóm (với phần tử đơn vị tương ứng là $e \in G$ và $e' \in G'$).

Khi đó, nếu $f : G \rightarrow G'$ là một đồng cấu thì:

- i) $f(e) = e'$;
- ii) $\forall a \in G, f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$;
- iii) $\forall a \in G, \forall n \in \mathbb{Z}, f(a^n) = f(a)^n$;
- iv) tập hợp $\ker f = \{x \in G \mid f(x) = e'\}$ là một nhóm con của G ;
- v) tập hợp $\operatorname{Im} f = \{f(x) \mid x \in G\}$ là một nhóm con của G' .

Các nhóm con $\ker f$ và $\operatorname{Im} f$ như trên được gọi là *nhân* và *ảnh* của đồng cấu f .

Chứng minh

Xem như bài tập.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Trong nhiều trường hợp, đối với nhóm giao hoán, phép cộng “+” được thay cho phép nhân “.”. Khi đó, có một số thay đổi về ký hiệu và tên gọi như sau:

Nhóm $(G, .)$	Nhóm $(G, +)$
tích của a với b : ab	tổng của a với b : $a + b$
phần tử đơn vị: $e; 1$	phần tử không: 0
phần tử nghịch đảo của a : a^{-1}	phần tử đối của a : $-a$
lũy thừa bậc n của a : a^n	n lần a : na

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Lớp kề

Cho G là một nhóm, H là nhóm con của G và $a \in G$.

- Đặt $aH = \{ah \mid h \in H\}$ và ta gọi aH là *lớp kề trái* của G theo nhóm con H .
- Đặt $Ha = \{ha \mid h \in H\}$ và ta gọi Ha là *lớp kề phải* của G theo nhóm con H .

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Bổ đề 4

Cho G là một nhóm, $a, b \in G$ và $H \leq G$. Khi đó:

- i) $aH = bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$.
- ii) $Ha = Hb \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$.

Chứng minh

i) Nếu $aH = bH$ thì $a = a.1 \in aH = bH$ nên tồn tại $h \in H$ sao cho $a = bh$, do đó $b^{-1}a = h \in H$. Ngược lại, nếu $b^{-1}a \in H$ thì, với mọi $x \in aH$, tồn tại $h \in H$ sao cho $x = ah$, suy ra $x = b[(b^{-1}a)h] \in bH$, do đó $aH \subset bH$. Tương tự, với mọi $x \in bH$, tồn tại $h \in H$ sao cho $x = bh$, suy ra $x = a[(b^{-1}a)^{-1}h] \in aH$, do đó $bH \subset aH$. Như vậy $aH = bH$.

ii) Chứng minh hoàn toàn tương tự i).

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Định lý 5

Cho G là một nhóm và H là nhóm con của G . Khi đó:

- i) Hai lớp kề trái (hoặc phải) khác nhau của G theo H là rời nhau.
- ii) Tồn tại một song ánh giữa tập tất cả các lớp kề trái và tập tất cả các lớp kề phải của G theo H .

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Chứng minh

- i) Ta chỉ cần chứng minh trường hợp lớp kề trái. Giả sử aH và bH là hai lớp kề trái của G theo H ($a, b \in G$) và $x \in aH \cap bH$. Khi đó, tồn tại $h, h' \in H$ sao cho $ah = x = bh'$, suy ra $b^{-1}a = h'h^{-1} \in H$. Do đó, theo Bổ đề 4, $aH = bH$.
- ii) Đặt $\mathfrak{L}$ và $\mathfrak{R}$ tương ứng là tập hợp tất cả các lớp kề trái và kề phải của G theo H . Xét phép tương ứng $f : \mathfrak{L} \rightarrow \mathfrak{R}$ xác định bởi $f(aH) = Ha^{-1}$. Với mọi $aH, bH \in \mathfrak{L}$, nếu $aH = bH$ thì từ Bổ đề 1 suy ra $b^{-1}a \in H$ nên $Ha^{-1} = Hb^{-1}$, hay $f(aH) = f(bH)$, do đó f là một ánh xạ. Hơn nữa, dễ dàng kiểm tra f là song ánh, do đó $\mathfrak{L}$ và $\mathfrak{R}$ có cùng lực lượng, từ đó ta được điều phải chứng minh.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Chỉ số của một nhóm con

Cho G là một nhóm và H là một nhóm con của G . Khi đó, ta gọi lực lượng của tập hợp tất cả các lớp kề trái của G theo H là *chỉ số* của H trong G , ký hiệu là $[G : H]$.

Nhận xét

Do Định lý 2 nên $[G : H]$ cũng chính là lực lượng của tập hợp tất cả các lớp kề phải của G theo H .

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Định lý 6 (Định lý Lagrange)

Cho G là một nhóm hữu hạn và H là một nhóm con của G . Khi đó, $|H|$ là ước số của $|G|$ và $|G| = |H|[G : H]$.

Chứng minh

Giả sử $[G : H] = m$. Do hai lớp kề trái khác nhau của G theo H là rời nhau (Định lý 2) nên có thể phân hoạch G thành hợp rời nhau của m lớp kề trái:

$$G = \bigcup_{g \in G} gH = g_1H \cup g_2H \cup \dots \cup g_mH, \text{ do đó } |G| = \sum_{i=1}^m |g_iH|.$$

Nhưng, dễ dàng chứng minh rằng các ánh xạ $f_i : H \rightarrow g_iH; h \mapsto g_ih$ là các song ánh, nên $|g_iH| = |H|, i = 1, 2, \dots, m$. Do đó $|G| = m|H| = [G : H] \cdot |H|$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Nếu H và K là hai tập con bất kỳ của nhóm G thì tập hợp $HK := \{hk \mid h \in H, k \in K\}$ được gọi là *tích* của các tập H và K .

Định lý 7 (Công thức tích)

Cho H và K là các nhóm con hữu hạn của nhóm G . Khi đó $|HK| = \frac{|H| |K|}{|H \cap K|}$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Chứng minh

Xét ánh xạ $\varphi : H \times K \rightarrow HK; (h, k) \mapsto hk$. Rõ ràng φ là một toàn ánh, do đó chỉ cần chứng minh với mọi $x \in HK$, $|\varphi^{-1}(x)| = |H \cap K|$ là đủ. Thật vậy, với mỗi $x \in HK$, tồn tại $h \in H, k \in K$ sao cho $x = hk$.

Xét ánh xạ $\psi : H \cap K \rightarrow H \times K; d \mapsto (hd, d^{-1}k)$. Khi đó, ψ là một đơn ánh và $\varphi(\psi(d)) = hk = x$, nên với mọi $d \in H \cap K$, $\psi(d) \in \varphi^{-1}(x)$. Do đó ψ là đơn ánh từ $H \cap K$ vào $\varphi^{-1}(x)$. Hơn nữa, với mọi $(h', k') \in \varphi^{-1}(x)$, $hk = x = \varphi(h', k') = h'k'$ nên $kk'^{-1} = h^{-1}h' \in H \cap K$.

Đặt $d = h^{-1}h' = kk'^{-1}$, suy ra $(h', k') = (hd, d^{-1}k) = \psi(d)$.

Do đó ψ là một toàn ánh từ $H \cap K$ vào $\varphi^{-1}(x)$. Vậy, ψ là một song ánh từ $H \cap K$ vào $\varphi^{-1}(x)$. Hơn nữa, H và K hữu hạn, nên $|H \cap K| = |\varphi^{-1}(x)|$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Với mỗi $x, y \in G$, và $\emptyset \neq S \subset G$, ký hiệu $x^y = y^{-1}xy$ và $S^x = \{s^x \mid s \in S\}$.

Nhóm con liên hợp

Cho H là một nhóm con của G và $x \in G$. Ta dễ dàng chứng minh rằng H^x cũng là nhóm con của G và $H^x \simeq H$. Ta gọi H^x là *nhóm con liên hợp* với H trong G .

Nhóm con chuẩn tắc

Nếu $\forall x \in G, H^x = H$ thì ta nói H là nhóm con *chuẩn tắc* của G , ký hiệu $H \trianglelefteq G$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Mệnh đề 8

Giả sử H là một nhóm con của G . Khi đó:

- i) Nếu $\forall x \in G, H^x \leq H$ thì $H \trianglelefteq G$.
- ii) Nếu $f : G \rightarrow G'$ là một đồng cấu thì $\ker f \trianglelefteq G$.

Chứng minh

i) Do $\forall x \in G, H^x \leq H$ nên $H^{x^{-1}} \leq H$, suy ra $H \leq H^x$, do đó $H^x = H$.
Vậy $H \trianglelefteq G$.

ii) Với mọi $a \in \ker f$, $f(a) = 1$ nên với mọi $x \in G$, $f(x^{-1}ax) = f(x)^{-1}f(a)f(x) = f(x)^{-1}f(x) = 1$. Do đó, với mọi $x \in G$, $a^x = x^{-1}ax \in \ker f$. Mà a là phần tử bất kỳ thuộc $\ker f$ nên $(\ker f)^x \leq \ker f$. Vậy $\ker f \trianglelefteq G$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Định lý 9

Nếu H là một nhóm con chuẩn tắc của G thì tập tất cả các lớp kề của G theo H là một nhóm, ký hiệu là G/H , gọi là *nhóm thương* của G theo H .

Chứng minh

Do $H \trianglelefteq G$ nên, với mọi $x \in G$, $xH = Hx$. Do đó, tập các lớp kề trái của G theo H cũng chính là tập các lớp kề phải của G theo H . Hơn nữa, với mọi $a, b \in G$, $aHbH = ab(b^{-1}Hb)H = abHH = abH$, nên tích hai lớp kề trong G lại là một lớp kề trong G . Dễ dàng chứng minh rằng, với phép toán trên thì tập các lớp kề của G theo H là một nhóm với phần tử đơn vị là $H = 1H$ và nghịch đảo của phần tử aH là $a^{-1}H$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Nhận xét

Nếu G là nhóm hữu hạn và H là nhóm con chuẩn tắc của G thì cấp của nhóm thương G/H là $|G/H| = \frac{|G|}{|H|}$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Chuẩn hóa tử

Cho G là một nhóm và H là nhóm con của G . Khi đó, ta gọi tập hợp $N_G(H) = \{x \in G \mid H^x = H\}$ là *chuẩn hóa tử* của H trong G .

Nhận xét

- $N_G(H) \leq G$ và $H \trianglelefteq N_G(H)$.
- Nếu $K \leq G$ sao cho $H \trianglelefteq K$ thì $K \leq N_G(H)$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Mệnh đề 10

Nếu $H, K \leq G$ và $H \trianglelefteq G$ thì $HK, KH \leq G$ và $HK = KH = \langle H \cup K \rangle$.

Chứng minh

Với mọi $hk, h'k' \in HK$, đặt $t = k'k^{-1}$. Vì $H \trianglelefteq G$ nên
 $(hk)(h'k')^{-1} = hkk'^{-1}h'^{-1} = ht^{-1}h'^{-1} = [h(h'^{-1})^t]t^{-1} \in HK$.

Do đó $HK \leq G$.

Chứng minh tương tự ta được $KH \leq G$.

Rõ ràng $H \cup K \subset HK, KH \subset \langle H \cup K \rangle$, mà $\langle H \cup K \rangle$ là nhóm con nhỏ nhất của G chứa $H \cup K$ nên $HK = KH = \langle H \cup K \rangle$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Hoán tử

Với mỗi $a, b \in G$, ký hiệu

$$[a, b] = a^{-1}b^{-1}ab$$

và ta gọi $[a, b]$ là *hoán tử* của a và b .

Nhóm con của G sinh bởi tất cả các hoán tử được gọi là *nhóm con hoán tử* của G , ký hiệu là $[G, G]$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Định lý 11

Cho G là một nhóm. Khi đó:

- i) $[G, G] \trianglelefteq G$ và $G/[G, G]$ là nhóm giao hoán.
- ii) Nếu $H \trianglelefteq G$ và G/H giao hoán thì $[G, G] \leq H$.

Chứng minh

i) Với mọi $a, b, x \in G$, $[a, b]^x = [a^x, b^x] \in [G, G]$, suy ra $[G, G]^x \leq [G, G]$. Do đó $[G, G] \trianglelefteq G$.

Rõ ràng với mọi $a, b \in G$, $a^{-1}b^{-1}ab = [a, b] \in [G, G]$, nên $ab[G, G] = ba[G, G]$. Do đó $G/[G, G]$ là nhóm giao hoán.

ii) Nếu $H \trianglelefteq G$ và G/H giao hoán thì với mọi $a, b \in G$, $abH = baH$, suy ra $[a, b] \in H$. Do đó $[G, G] \subset H$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Định lý 12 (Định lý đẳng cấu 1)

Nếu $f : G \rightarrow G'$ là một đồng cấu thì $G/\ker f \simeq \operatorname{Im} f$.

Chứng minh

Đặt $H = \ker f$. Khi đó $H \trianglelefteq G$. Xét ánh xạ $\varphi : G/H \rightarrow G'; xH \mapsto f(x)$. Rõ ràng, với mọi $a, b \in G$, $aH = bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H \Leftrightarrow f(b^{-1}a) = 1 \Leftrightarrow f(a) = f(b)$. Do đó φ xác định và là một đơn ánh. Mặt khác, với mọi $a, b \in G$, $\varphi(aHbH) = \varphi(abH) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi(aH)\varphi(bH)$, nên φ là một đồng cấu nhóm. Hơn nữa, rõ ràng $\operatorname{Im} \varphi = \operatorname{Im} f$, do đó φ là một đẳng cấu từ G/H vào $\operatorname{Im} f$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Định lý 13 (Định lý đẳng cấu 2)

Cho H, K là các nhóm con của G , với $H \trianglelefteq G$. Khi đó $H \cap K \trianglelefteq K$ và $K/(H \cap K) \simeq HK/H$.

Chứng minh

Do $H \trianglelefteq G$ nên $HK \leq G$ và $H \trianglelefteq HK$. Xét ánh xạ $\varphi : K \rightarrow HK/H; x \mapsto xH$. Rõ ràng φ là một đồng cấu nhóm. Mặt khác, với mọi $xH \in HK/H$, tồn tại $h \in H, k \in K$ sao cho $x = hk$, suy ra $xH = hkH = k(k^{-1}h k)H = kH = \varphi(k)$, do đó φ là một toàn cấu. Từ Định lý đẳng cấu 1 suy ra $HK/H \simeq K/\ker \varphi$. Hơn nữa, với mọi $x \in K$, $x \in \ker \varphi \Leftrightarrow \varphi(x) = H \Leftrightarrow xH = H \Leftrightarrow x \in H \Leftrightarrow x \in H \cap K$, nên $\ker \varphi = H \cap K$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Định lý 14 (Định lý đẳng cấu 3)

Cho H, K là các nhóm con chuẩn tắc của G , với $K \leq H$.
Khi đó $H/K \trianglelefteq G/K$ và $G/H \simeq (G/K)/(H/K)$.

Chứng minh

Xét ánh xạ $f : G/K \rightarrow G/H; aK \mapsto aH$. Dễ dàng chứng minh f xác định và là một toàn cấu, với $\ker f = H/K$. Do đó, từ Định lý đẳng cấu 1 suy ra điều phải chứng minh.

Cho $H, K \leq G$. Dễ dàng chứng minh rằng, với phép toán $(h, k)(h', k') = (hh', kk')$, $\forall h, h' \in H, \forall k, k' \in K$ thì tích trực tiếp $H \times K$ là một nhóm với phần tử đơn vị là $(1, 1)$ và phần tử nghịch đảo của (h, k) là (h^{-1}, k^{-1}) .

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Định lý 15

Giả sử $H, K \trianglelefteq G$ và $H \cap K = 1$. Khi đó $HK \simeq H \times K$.

Chứng minh

Do $H, K \trianglelefteq G$ nên, với mọi $(h, k) \in H \times K$, $h^{-1}k^{-1}hk \in H \cap K = 1$. Suy ra, $hk = kh$. Xét ánh xạ $f : H \times K \rightarrow HK; (h, k) \mapsto hk$. Rõ ràng f là một toàn ánh. Hơn nữa, với mọi $(h, k), (h', k') \in H \times K$, $f(hh', kk') = hh'kk' = hkh'k' = f(h, k)f(h', k')$, nên f là một đồng cấu. Đồng thời $f(h, k) = 1 \Leftrightarrow hk = 1 \Leftrightarrow k = h^{-1} \in H \cap K = 1$, suy ra $h = k = 1$, nghĩa là f đơn cấu. Vậy f là một đẳng cấu.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Định lý 16 (Định lý Cayley)

Mọi nhóm G đều có thể nhúng vào nhóm S_G . Nói riêng, nếu $|G| = n$ thì G có thể nhúng vào S_n .

Chứng minh

Với mỗi $a \in G$, xét ánh xạ $\mathcal{L}_a : G \rightarrow G; x \mapsto ax$. Dễ dàng chứng minh $\mathcal{L}_a$ là một song ánh, nghĩa là $\mathcal{L}_a \in S_G$. Như vậy, tương ứng $a \mapsto \mathcal{L}_a$ xác định một ánh xạ $\mathcal{L} : G \rightarrow S_G$ thỏa mãn $\mathcal{L}(a) = \mathcal{L}_a$. Rõ ràng, với mọi $x \in G$, $\mathcal{L}_{ab}(x) = (abx) = \mathcal{L}_a(bx) = \mathcal{L}_a \circ \mathcal{L}_b(x)$, nghĩa là $\mathcal{L}_{ab} = \mathcal{L}_a \circ \mathcal{L}_b$, do đó $\mathcal{L}$ là một đồng cấu. Hơn nữa, $\mathcal{L}(a) = 1 \Leftrightarrow \forall x \in G, ax = x \Leftrightarrow a = 1$, do đó $\mathcal{L}$ là một đơn cấu.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Định lý 17 (Định lý về sự tương ứng)

Cho G là một nhóm và $H \trianglelefteq G$. Ký hiệu $L(G)$ là tập hợp tất cả các nhóm con của G và $L(H, G)$ là tập hợp tất cả các nhóm con của G chứa H . Khi đó, tương ứng $S \mapsto S/H$ là một song ánh từ $L(H, G)$ vào $L(G/H)$. Hơn nữa, nếu ký hiệu $S^* = S/H$ và $T^* = T/H$ với $H \leq S, T \leq G$ thì:

- i) $T \leq S \Leftrightarrow T^* \leq S^*$ và $[S : T] = [S^* : T^*]$;
- ii) $T \trianglelefteq S \Leftrightarrow T^* \trianglelefteq S^*$ và $S/T \simeq S^*/T^*$.

§1. Nhóm và đồng cấu nhóm

Chứng minh

Xét tương ứng $\varphi : L(H, G) \rightarrow L(G/H); S \mapsto S/H$. Rõ ràng φ là một ánh xạ và là một đơn ánh. Với mỗi $K^* \leq G/H$, đặt $K = \{x \in G | xH \in K^*\}$. Khi đó K là một nhóm con của G chứa H và $K^* = K/H = \varphi(K)$, do đó φ là một toàn ánh. Vậy φ là một song ánh.

i) Rõ ràng $T \leq S \Leftrightarrow T^* \leq S^*$, nên chỉ cần chứng minh $[S : T] = [S^* : T^*]$. Thật vậy, dễ dàng chứng minh tương ứng $\alpha : sT \mapsto (sH)T^*$ xác định một song ánh từ tập hợp các lớp kề của S theo T vào tập hợp các lớp kề của S^* theo T^* . Do đó $[S : T] = [S^* : T^*]$.

ii) Dễ dàng chứng minh $T \trianglelefteq S \Leftrightarrow T^* \trianglelefteq S^*$. Từ Định lý đẳng cấu 3 suy ra, $(S/H)/(T/H) \simeq S/T$, hay $S^*/T^* \simeq S/T$.

BÀI TẬP

Bài 1.1

Cho $f : X \rightarrow Y$ là một song ánh giữa hai tập hợp X và Y . Chứng minh rằng ánh xạ $\varphi : S_X \rightarrow S_Y$ xác định bởi: $\forall \alpha \in S_X, \varphi(\alpha) = f\alpha f^{-1}$ là một đẳng cấu.

Bài 1.2

Cho G là một nhóm. Chứng minh rằng, nếu S là một tập con hữu hạn khác rỗng của G thỏa mãn $SS = S$ thì S là một nhóm con của G (trong đó ký hiệu $SS = \{st \mid s, t \in S\}$). Cho một ví dụ chứng tỏ khẳng định trên không đúng trong trường hợp S không hữu hạn.

BÀI TẬP

Bài 1.3

Cho G là một nhóm và cho ánh xạ $f : G \rightarrow G$ xác định bởi $f(a) = a^{-1}, \forall a \in G$. Chứng minh rằng, G là nhóm aben khi và chỉ khi f là đồng cấu.

Bài 1.4

- a) Hãy mô tả tất cả các đồng cấu $f : (\mathbb{Z}_{12}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_{12}, +)$.
- b) Hãy mô tả tất cả các đồng cấu $f : (\mathbb{Q}, +) \rightarrow (\mathbb{Q}, +)$.

Bài 1.5

Cho H là một nhóm con thực sự của G . Chứng minh rằng $\langle G \setminus H \rangle = G$.

BÀI TẬP

Bài 1.6

Cho n là một số nguyên dương. Chứng minh rằng $[\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}] = n$.

Bài 1.7

Cho H và K là các nhóm con của nhóm G . Chứng minh rằng:

- a) HK là nhóm con của G khi và chỉ khi $HK = KH$.
- b) Nếu H hoặc K chuẩn tắc trong G thì HK là nhóm con của G .
- c) Nếu H và K chuẩn tắc trong G thì HK là nhóm con chuẩn tắc của G .

BÀI TẬP

Bài 1.8

Cho G là một nhóm và $H, K \leq G$. Chứng minh rằng:

- a) $[H : H \cap K] \leq [G : K]$.
- b) $[G : H \cap K]$ hữu hạn khi và chỉ khi $[G : H]$ và $[H : H \cap K]$ cùng hữu hạn.
- c) Nếu $[G : H \cap K]$ hữu hạn thì $[G : H \cap K] = [G : H] [H : H \cap K]$.

Bài 1.9

Cho G là một nhóm. Chứng minh rằng giao của một số hữu hạn các nhóm con có chỉ số hữu hạn trong G là một nhóm con có chỉ số hữu hạn trong G .

BÀI TẬP

Bài 1.10

Cho $\mathbb{C}^*$ là nhóm nhân tất cả các số phức khác 0. Chứng minh rằng nếu H là nhóm con có chỉ số hữu hạn trong $\mathbb{C}^*$ thì $H = \mathbb{C}^*$.

Bài 1.11

Chứng minh rằng, nếu H là một nhóm con có chỉ số 2 trong một nhóm G thì $H \trianglelefteq G$. Hãy tổng quát kết quả trên.

Bài 1.12

Chứng minh rằng, nếu $H \leq G$ thì $N_G(H) \subseteq \{x \in G \mid H^x \leq H\}$. Hơn nữa, nếu H hữu hạn thì dấu “=” xảy ra. Cho một ví dụ về trường hợp dấu “=” không xảy ra.

BÀI TẬP

Bài 1.13

Chứng minh rằng, nếu $H \trianglelefteq G$ và $H' \trianglelefteq G'$ thì:

- a) $H \times H' \trianglelefteq G \times G'$;
- b) $(G \times G')/(H \times H') \simeq (G/H) \times (G'/H')$.

Bài 1.14

Chứng minh rằng, nếu $G = H \times K$ thì $G/H \simeq K$.

Bài 1.15

Cho một ví dụ chứng tỏ rằng $H \trianglelefteq G$ nhưng G không chứa nhóm con đẳng cấu với G/H .

BÀI TẬP

Bài 1.16

Cho $\emptyset \neq X \subseteq Y$. Chứng minh rằng S_X có thể được *nhúng* vào S_Y , nghĩa là S_X đẳng cấu với một nhóm con của S_Y .

Bài 1.17

Chứng minh rằng $\mathbb{Z}_6 \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$.

§2. Tác động của một nhóm lên một tập hợp

Tác động của nhóm lên tập hợp

Cho S là một tập khác rỗng và G là một nhóm. Ta nói ánh xạ $* : S \times G \rightarrow S; (s, x) \mapsto s * x$ là *tác động* (phải) của nhóm G lên tập S nếu các điều sau được thỏa mãn:

- i) $\forall s \in S, s * 1 = s,$
- ii) $\forall x, y \in G, \forall s \in S, (s * x) * y = s * (xy).$

Nếu tồn tại một tác động phải của nhóm G lên tập S thì ta nói S là một *G -tập*.

§2. Tác động của một nhóm lên một tập hợp

Mệnh đề 1

Cho S là một G -tập và $s \in S$. Khi đó, tập hợp $G_s = \{x \in G \mid s * x = s\}$ là một nhóm con của G .

Chứng minh

Vì $s * 1 = s$ nên $1 \in G_s$, do đó $G_s \neq \emptyset$. Mặt khác, với mọi $x, y \in G_s$, $s * x = s = s * y$, nên $s * (xy^{-1}) = s$ hay $xy^{-1} \in G_s$, nghĩa là $G_s \leq G$.

Nhóm con đẳng hướng

Nhóm con G_s của G như trong Mệnh đề 1 được gọi là *nhóm con đẳng hướng* của s trong G .

§2. Tác động của một nhóm lên một tập hợp

Cho S là một G -tập. Định nghĩa trong S quan hệ hai ngôi sau đây:

$$s \sim s' \Leftrightarrow \exists x \in G \text{ sao cho } s * x = s'.$$

Mệnh đề 2

Quan hệ hai ngôi trong định nghĩa trên là một quan hệ tương đương.

Chứng minh

Dễ dàng kiểm tra trực tiếp.

§2. Tác động của một nhóm lên một tập hợp

Quĩ đạo

Như vậy, tập hợp S được phân hoạch thành các lớp tương đương đôi một không giao nhau. Ta gọi mỗi lớp tương đương đó là một *quĩ đạo*. Hiển nhiên một quỹ đạo chứa phần tử s sẽ có dạng $s * G = \{s * x \mid x \in G\}$.

§2. Tác động của một nhóm lên một tập hợp

Mệnh đề 3

Cho S là một G -tập và $s \in S$. Khi đó tồn tại một song ánh từ quỹ đạo $s * G$ lên tập hợp tất cả các lớp kề phải của G theo nhóm con đẳng hướng G_s .

Chứng minh

Xét tương ứng $f : s * G \rightarrow G/G_s; s * x \mapsto G_s x$. Khi đó, với mọi $x, y \in G$, $s * x = s * y \Leftrightarrow s * (xy^{-1}) = s \Leftrightarrow xy^{-1} \in G_s \Leftrightarrow G_s x = G_s y$, nên f là ánh xạ và là một đơn ánh. Hơn nữa, rõ ràng f là một toàn ánh, do đó f là một song ánh.

§2. Tác động của một nhóm lên một tập hợp

Hệ quả 4

Cho tác động của nhóm G lên tập hợp S và $s \in S$. Khi đó, $|s * G| = [G : G_s]$.

Từ Mệnh đề 1 suy ra, $S = \bigcup_{s \in \Gamma} s * G$, (1)

trong đó Γ là tập hợp đầy đủ các phần tử đại diện của các quỹ đạo.
Công thức (1) được gọi là *công thức phân tích S thành quỹ đạo*.

Nếu S là tập hợp hữu hạn thì $|S| = \sum_{s \in \Gamma} |s * G| = \sum_{s \in \Gamma} [G : G_s]$. (2)

§2. Tác động của một nhóm lên một tập hợp

Tác động liên hợp của phần tử

Cho G là một nhóm. Khi đó ánh xạ $* : G \times G \rightarrow G$ xác định bởi $a * x := a^x$ là một tác động phải của nhóm G lên chính tập G , gọi là *tác động liên hợp* trong nhóm G .

Nếu $a \in G$ thì nhóm con đẳng hướng G_a chính là tâm hóa tử $C(a)$ của a .

$$G_a = \{x \in G \mid a^x = a\} = C(a).$$

Hiển nhiên $C(a) = G$ khi và chỉ khi $a \in Z(G)$.

§2. Tác động của một nhóm lên một tập hợp

Định lý 5 (Công thức lớp)

Nếu G là nhóm hữu hạn thì $|G| = |Z(G)| + \sum_{a \in \Gamma} [G : C(a)]$ (4)

trong đó Γ là tập hợp đầy đủ các phần tử của G đôi một không liên hợp nhau và không nằm trong tâm.

Công thức (2) được gọi là *công thức lớp*.

Chứng minh

Hiển nhiên từ (2).

§2. Tác động của một nhóm lên một tập hợp

Tác động liên hợp của nhóm

Cho G là một nhóm và S là tập tất cả các nhóm con của G . Khi đó ánh xạ $* : S \times G \rightarrow S$ xác định bởi $H * x = H^x$ là một tác động phải của nhóm G lên tập S , gọi là *tác động liên hợp* của nhóm G lên S .

Nếu $H \leq G$ thì nhóm con đẳng hướng G_H của H trùng với chuẩn hóa tử $N_G(H)$ của H :
$$G_H = \{x \in G \mid H^x = H\} = N_G(H).$$

§2. Tác động của một nhóm lên một tập hợp

Quỹ đạo của H đối với G là $H * G = \{H * x = H^x \mid x \in G\}$.

Vậy $H * G$ là tập hợp tất cả các nhóm con của G liên hợp với H .

Hệ quả 6

Nếu G là một nhóm hữu hạn và H là nhóm con của G thì số các nhóm con của G liên hợp với H bằng chỉ số của $N_G(H)$ trong G .

BÀI TẬP

Bài 2.1

Xét $G = S_5$, $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và ánh xạ $* : X \times G \rightarrow X; i * \sigma = \sigma(i)$.

- a) Chứng minh $*$ là một tác động của G lên X .
- b) Xác định các quỹ đạo của $i \in X$.
- c) Mô tả các nhóm con đẳng hướng G_i , với $i \in X$.

Bài 2.2

Xét $G = \langle \{(1\ 2), (3\ 4\ 6)\} \rangle$ là nhóm con của S_6 , $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ và ánh xạ $* : X \times G \rightarrow X; i * \sigma = \sigma(i)$.

- a) Chứng minh $*$ là một tác động của G lên X .
- b) Xác định các quỹ đạo của $i \in X$.
- c) Mô tả các nhóm con đẳng hướng G_i , với $i \in X$.

BÀI TẬP

Bài 2.3

Cho $G = \langle a, b \rangle$ là nhóm con của nhóm nhân các ma trận vuông cấp 2 khả nghịch trên $\mathbb{R}$ sinh bởi $a = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ và cho $S = \mathbb{R}^2$.

a) Chứng minh rằng G tác động lên S bởi tác động

$$(x, y) * \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (ax + cy, bx + dy).$$

b) Xác định các quỹ đạo của $u_1, u_2, u_3, u_4 \in S$. Trong đó $u_1 = (0, 0)$; $u_2 = (x, x)$, với $x \neq 0$; $u_3 = (x, 0)$, với $x \neq 0$; $u_4 = (x, y)$, với $x \neq 0, y \neq 0, x \neq y$.

c) Mô tả các nhóm con đẳng hướng G_u , với $u \in \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$.

BÀI TẬP

Bài 2.4

Xét G là một nhóm bất kỳ và xét $S = G$ với tác động liên hợp $x * g = g^{-1}xg$. Chứng minh rằng các điều sau tương đương:

- i) $x \in Z(G)$.
- ii) $G_x = G$.
- iii) $x * G = \{x\}$.
- iv) $|x * G| = 1$.

Bài 2.5

Cho G là một nhóm tác động lên tập hợp $S \neq \emptyset$ và H là một nhóm con chuẩn tắc của G . Đặt $S^H = \{x \in S \mid x * h = x, \forall h \in H\}$. Chứng minh $(S^H) * g = S^H$ với mọi $g \in G$.

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

p -nhóm

Cho G là một nhóm và p là một số nguyên tố. Ta nói G là một p -nhóm nếu mọi phần tử của G đều có cấp là lũy thừa của p .

Nếu H là một nhóm con của G và H là một p -nhóm thì ta nói H là một p -nhóm con của G .

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

Mệnh đề 1 (Bổ đề Cauchy)

Nếu G là một nhóm hữu hạn có cấp chia hết cho một số nguyên tố p thì G chứa một nhóm con cấp p .

Chứng minh

Ta sẽ chứng minh bằng qui nạp theo cấp của nhóm G . Hiển nhiên điều khẳng định là đúng nếu $|G| = p$. Giả sử điều khẳng định là đúng đối với những nhóm hữu hạn có cấp bé hơn cấp của G . Xét công thức lớp

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{a \in \Gamma} [G : C(a)],$$

trong đó Γ là tập hợp đầy đủ các phần tử của G đôi một không liên hợp nhau và không nằm trong tâm.

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

Chứng minh (tiếp theo)

Trường hợp I: $\Gamma \neq \emptyset$.

Nếu tồn tại $a \in \Gamma$ sao cho $p \mid |C(a)|$ thì, theo qui nạp, $C(a)$ chứa một nhóm con cấp p ; nếu $p \nmid |C(a)|, \forall a \in \Gamma$ thì với mọi $a \in \Gamma, p \mid [G : C(a)]$, kéo theo $p \mid |Z(G)|$. Do đó, theo qui nạp, $Z(G)$ chứa một nhóm con cấp p .

Trường hợp II: $\Gamma = \emptyset$.

Khi đó, $G = Z(G)$, nên G aben. Nếu tồn tại $a \in G$ sao cho $|a| = |G|$ thì $G = \langle a \rangle$, nên G chứa nhóm con cấp p ; nếu G không có phần tử nào có cấp $n = |G|$ thì lấy $a \in G$. Đặt $H = \langle a \rangle$ và $k = |a|$, suy ra $|H| = k < n$. Nếu $p \mid k$ thì, theo qui nạp, H chứa một nhóm con cấp p ; nếu $p \nmid k$ thì, theo qui nạp, nhóm thương G/H chứa một phần tử cấp p , gọi nó là yH chẳng hạn ($y \in G$). Vậy, $y^p \in H$, kéo theo $(y^p)^k = 1$. Nếu $y^k = 1$ thì $(yH)^k = H$, kéo theo $p \mid k$, là điều mâu thuẫn với giả thiết ở trên. Do đó, $b = y^k \neq 1$ và b có cấp là p .

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

Định lý 2

Nếu $G \neq 1$ là một p -nhóm thì $Z(G) \neq 1$.

Chứng minh

Xét công thức lớp $|G| = |Z(G)| + \sum_{a \in \Gamma} [G : C(a)]$.

- Nếu $\Gamma = \emptyset$ thì $Z(G) = G \neq 1$.
- Nếu $\Gamma \neq \emptyset$ thì $p \mid [G : C(a)], \forall a \in \Gamma$, kéo theo $p \mid |Z(G)|$.

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

Mệnh đề 3

Nhóm G hữu hạn là một p -nhóm khi và chỉ khi G có cấp là lũy thừa của p .

Chứng minh

Chiều đảo là hiển nhiên.

Chiều thuận, nếu tồn tại q nguyên tố và $q \neq p$ sao cho $q \mid |G|$ thì q phải chứa phần tử cấp q . Điều này mâu thuẫn với Bổ đề Cauchy, nên ta được kết quả.

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

Nhóm con p -Sylow

Một p -nhóm con P của nhóm G được gọi là *nhóm con p -Sylow* của G nếu không tồn tại một p -nhóm con nào của G thực sự chứa P .

Tập tất cả các nhóm con p -Sylow của G được ký hiệu là $Syl_p(G)$.

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

Định lý 4 (Sylow 1)

Cho G là nhóm hữu hạn cấp n và p là một ước nguyên tố của n . Khi đó:

- Với mọi số tự nhiên r thỏa mãn $p^r \mid n$, tồn tại nhóm con H của G có cấp là p^r .
- Nếu $p^{r+1} \mid n$ thì mọi nhóm con cấp p^r của G đều nằm trong một nhóm con cấp p^{r+1} nào đó của G .
- Các nhóm con p -Sylow của G chính là các nhóm con của G cấp p^m sao cho $p^m \mid n$ nhưng $p^{m+1} \nmid n$.

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

Chứng minh

Ta chứng minh định lý bằng quy nạp theo cấp của G . Hiển nhiên điều khẳng định là đúng đối với những nhóm cấp nguyên tố. Vậy, giả sử $n = |G|$ không là số nguyên tố và điều khẳng định đúng đối với những nhóm có cấp bé hơn n .

Xét công thức lớp $|G| = |Z(G)| + \sum_{a \in \Gamma} [G : C(a)]$.

- Nếu tồn tại $a \in \Gamma$ sao cho p^r là ước của $|C(a)|$ thì, theo quy nạp, tồn tại một nhóm con của $C(a)$ có cấp là p^r .

- Nếu với mọi $a \in \Gamma$, p^r không là ước của $|C(a)|$ thì p là ước của $[G : C(a)]$, $\forall a \in \Gamma$, kéo theo $p \mid |Z(G)|$. Do đó, theo Bổ đề Cauchy, tồn tại nhóm con $K \leq Z(G)$ sao cho $|K| = p$. Hiển nhiên $K \trianglelefteq G$. Vì $p^{r-1} \mid |G/K|$ nên theo giả thiết qui nạp G/K chứa nhóm con cấp p^{r-1} , gọi là $\mathcal{A}$ chẳng hạn. Áp dụng Định lý về sự tương ứng, ta tìm được nhóm con H của G chứa K sao cho $H/K = \mathcal{A}$. Suy ra $|H| = p^r$.

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

Chứng minh (tiếp theo)

Bây giờ giả sử $p^{r+1} \mid n$ và H là một nhóm con cấp p^r của G . Ký hiệu $\mathcal{O}(H)$ là quỹ đạo của H bởi tác động liên hợp của G lên tập hợp tất cả các nhóm con của G . Khi đó, rõ ràng $\mathcal{O}(H)$ là tập hợp tất cả các nhóm con của G liên hợp với H . Theo Hệ quả 5.3, ta có $|\mathcal{O}(H)| = [G : N_G(H)]$.

Nếu $|\mathcal{O}(H)| \not\equiv 1 \pmod{p}$ thì $|N_G(H)| : p^{r+1}$. Do đó theo Bổ đề Cauchy $N_G(H)/H$ chứa nhóm con cấp p . Vậy, ta có thể tìm được trong $N_G(H)$ một nhóm con H^* chứa H sao cho H^*/H là nhóm con cấp p , dẫn đến H^* là nhóm con cấp p^{r+1} .

Vậy, giả sử $|\mathcal{O}(H)| \equiv 1 \pmod{p}$. Xét tác động liên hợp của H lên tập hợp $\mathcal{O}(H)$. Khi đó $\mathcal{O}(H)$ phân hoạch thành các quỹ đạo theo tác động này, mà để cho tiện phân biệt, ta sẽ gọi chúng là các H -quỹ đạo. Do độ dài của các H -quỹ đạo đều là ước của $|H|$ nên chúng phải có dạng p^{r_i} , $r_i \geq 0$.

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

Chứng minh (tiếp theo)

Vì $\{H\}$ là một H -quĩ đạo độ dài 1 và $\mathcal{O}(H)$ chia hết cho p nên phải tồn tại ít nhất một H -quĩ đạo khác nữa, ta gọi là $\{K\}$ chẳng hạn. Khi đó $hKh^{-1} = K, \forall h \in H$. Điều này chứng tỏ $H \leq N_G(K)$, dẫn đến HK là nhóm con của $N_G(K)$ và K là nhóm con chuẩn tắc của HK . Từ Định lý đẳng cấu 2 ta có $HK/K \cong H/H \cap K$, kéo theo HK là một p -nhóm con của G . Do H và K là các nhóm con liên hợp với nhau trong G nên ta có thể tìm được phần tử $a \in G$ sao cho $H = aKa^{-1}$. Từ đó K là nhóm con chuẩn tắc thực sự của HK . Gọi σ_a là tự đẳng cấu trong của nhóm G , nghĩa là $\sigma_a(x) = axa^{-1}, \forall x \in G$. Ta có $\sigma_a(K) = H \trianglelefteq \sigma_a(HK) = (aHa^{-1})(aKa^{-1}) = H'H$. Vậy H là nhóm con chuẩn tắc thực sự của $H'H$. Áp dụng Bổ đề Cauchy suy ra $H'H/H$ có một nhóm con cấp p . Từ đó suy ra $H'H$ có một nhóm con chứa H , gọi là S chẳng hạn, sao cho $|S/H| = p$. Vậy S là nhóm con của G có cấp là p^{r+1} .

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

Chứng minh (tiếp theo)

Giả sử m là một số nguyên dương sao cho p^m là ước của n và p^{m+1} không là ước của n . Theo chứng minh ở phần đầu của định lý ta thấy rằng luôn tồn tại các nhóm con cấp p^m trong G . Hiển nhiên các nhóm con này là các nhóm con p -Sylow của G . Ngược lại, nếu P là một nhóm con p -Sylow của G thì theo chứng minh ở phần cuối ta thấy ngay rằng cấp của P phải là p^m . Vậy, P là nhóm con p -Sylow của G khi và chỉ khi P có cấp là p^m .

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

Định lý 5 (Sylow 2)

Cho G là một nhóm hữu hạn cấp n và p là ước nguyên tố của n . Khi đó:

- i) Mọi p -nhóm con của G đều nằm trong một nhóm con p -Sylow nào đó của G .
- ii) Tất cả các nhóm con p -Sylow của G đều liên hợp với nhau.
- iii) Số các nhóm con p -Sylow của G là ước của n và $\equiv 1 \pmod{p}$.

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

Chứng minh

- i) Hiển nhiên do tính hữu hạn của nhóm G .
- ii) Giả sử P và H là hai nhóm con p -Sylow bất kỳ của G và $\mathcal{O}(P) = \{P^x | x \in G\}$ là tập hợp tất cả các nhóm con của G liên hợp với P . Từ chứng minh Định lý Sylow 1, ta có $|\mathcal{O}(P)| = [G : N_G(P)]$. Hơn nữa, theo Định lý Sylow 1, $|\mathcal{O}(P)|$ không chia hết cho p .

Xét tác động liên hợp của H lên tập hợp $\mathcal{O}(P)$. Các H -quỹ đạo theo nghĩa đã nói tới trong chứng minh Định lý Sylow 1 có độ dài là p^r , với $r \geq 0$. Do $|\mathcal{O}(P)|$ là một số không chia hết cho p , nên trong số các H -quỹ đạo nói trên phải có ít nhất một quỹ đạo có độ dài 1 (ứng với $\alpha = 0$). Gọi quỹ đạo đó là $\{Q\}$. Khi đó $Q^h = Q, \forall h \in H$ hay $H \leq N_G(Q)$, dẫn đến HQ là nhóm con của $N_G(Q)$ và Q là nhóm con chuẩn tắc của HQ .

§3. Các định lý Sylow đối với nhóm hữu hạn

Chứng minh (tiếp theo)

Áp dụng Định lý đẳng cấu 2, ta có $HQ/Q \cong H/H \cap Q$, kéo theo HQ là một p -nhóm con của G chứa Q . Do Q là một nhóm con p -Sylow của G nên từ đó suy ra $Q = HQ$, dẫn đến $H \leq Q$. Tuy nhiên, do H cũng là nhóm con p -Sylow của G nên $H = Q$. Do $Q \in \mathcal{O}(P)$ nên ta có $H = Q$ liên hợp với P .

iii) Cũng với các ký hiệu đã dùng trong chứng minh ii), ta thấy rằng, nếu $\{Q\}$ là một H -quỹ đạo độ dài 1 thì $Q = H$. Vậy chỉ có duy nhất một H -quỹ đạo có độ dài 1. Do đó $|\mathcal{O}(P)| \equiv 1 \pmod{p}$. Theo chứng minh ii) ta có $|\mathcal{O}(P)| = [G : N_G(P)]$ chính là số các nhóm con p -Sylow của G . Do đó số các nhóm con p -Sylow của G là ước của n và $\equiv 1 \pmod{p}$.

BÀI TẬP

Bài 3.1

Chứng minh rằng, nếu $|G| = p^n$ với p nguyên tố và k là một số nguyên sao cho $0 \leq k \leq n$ thì G chứa một nhóm con chuẩn tắc cấp p^k .

Bài 3.2

Chứng minh rằng, nếu G là một p -nhóm và H là một nhóm con chuẩn tắc không tầm thường của G thì $H \cap Z(G) \neq 1$.

Bài 3.3

Chứng minh rằng, nếu G là một p -nhóm và H là một nhóm con chuẩn tắc có cấp p của G thì $H \leq Z(G)$.

BÀI TẬP

Bài 3.4

Chứng minh rằng, nếu G là một p -nhóm và H là một nhóm con thực sự của G và có cấp là p^s thì H chứa trong một nhóm con của G có cấp p^{s+1} .

Bài 3.5

Chứng minh rằng, nếu p nguyên tố và G là một nhóm không giao hoán có cấp p^3 thì các tính chất sau được thỏa mãn:

- a) $|Z(G)| = p$;
- b) $G/Z(G) \simeq \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$;
- c) $Z(G) = [G, G]$.

BÀI TẬP

Bài 3.6

Cho $H \trianglelefteq G$. Chứng minh rằng, nếu H và G/H là các p -nhóm thì G là một p -nhóm.

Bài 3.7

Cho G là một nhóm. Chứng minh rằng, nếu H là một nhóm con duy nhất có cấp bằng k của G thì H là nhóm con chuẩn tắc của G .

Bài 3.8

Giả sử G là một nhóm hữu hạn và P là một nhóm con p -Sylow của G . Chứng minh rằng, P là nhóm con p -Sylow duy nhất của G nếu và chỉ nếu $P \trianglelefteq G$.

BÀI TẬP

Bài 3.9

Một nhóm G được gọi là *nhóm đơn* nếu G không chứa các nhóm con chuẩn tắc thực sự. Chứng minh rằng, các nhóm có cấp 30, 36, 56, 196, 200 không là các nhóm đơn.

Bài 3.10

Cho G là một nhóm hữu hạn. Chứng minh rằng một p -nhóm con chuẩn tắc bất kỳ của G luôn chứa trong tất cả các nhóm con p -Sylow của G .

Bài 3.11

Chứng minh rằng, các nhóm con p -Sylow của một nhóm có cấp vô hạn không nhất thiết liên hợp với nhau. (*Hướng dẫn*: Xét tổng trực tiếp vô hạn của S_3).

BÀI TẬP

Bài 3.12

Cho G là một nhóm hữu hạn. Chứng minh rằng, nếu với mỗi ước nguyên tố p của $|G|$ đều tồn tại duy nhất một nhóm con p -Sylow của G thì G là tích trực tiếp (trong) của các nhóm con Sylow của nó.

Bài 3.13

Cho G là một nhóm có cấp $5^2 \cdot 7^2$. Chứng minh rằng, G phân tích được thành tích trực tiếp của hai nhóm con của G .

BÀI TẬP

Bài 3.14

Cho p, q nguyên tố với $p > q$. Chứng minh rằng, nếu $|G| = pq$ thì G có duy nhất một nhóm con p -Sylow và do đó nhóm con này chuẩn tắc trong G .

Bài 3.15

Cho $G = \langle \{a, b\} \rangle$ là nhóm con của $GL_2(\mathbb{C})$ sinh bởi: $a = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$.

Chứng minh rằng:

- a) G là nhóm không giao hoán cấp 8.
- b) G chỉ có duy nhất một nhóm con cấp 2.

BÀI TẬP

Bài 3.16

Nếu G là một nhóm giao hoán thì mọi nhóm con của G đều chuẩn tắc. Hãy cho một ví dụ chứng tỏ điều ngược lại không đúng.

Bài 3.17

Hãy tìm tất cả các nhóm con 2-Sylow của S_4 .

Bài 3.18

Hãy tìm tất cả các nhóm con cấp 3 của S_4 .

BÀI TẬP

Bài 3.19

Chứng minh rằng S_5 không có nhóm con cấp 15.

Bài 3.20

Cho $P \in Syl_p(H)$ và $N \trianglelefteq H$. Chứng minh rằng $P \cap N \in Syl_p(N)$. Suy ra, nếu N và H/N là p -nhóm thì $H = PN$.

§4. Nhóm giải được

Nhóm tự đẳng cấu

Cho G là một nhóm. Một đẳng cấu $\varphi : G \rightarrow G$ được gọi là một *tự đẳng cấu* của G . Tập tất cả các tự đẳng cấu của G là một nhóm với phép nhân đồng cấu, gọi là *nhóm các tự đẳng cấu* của G , ký hiệu bởi $Aut(G)$.

Nhóm con đặc trưng

Một nhóm con H của nhóm G được gọi là *nhóm con đặc trưng* của G , ký hiệu $H \text{ char } G$, nếu với mọi $\varphi \in Aut(G)$, $\varphi(H) = H$.

§4. Nhóm giải được

Mệnh đề 1

Nếu với mọi $\varphi \in \text{Aut}(G)$, $\varphi(H) \leq H$ thì $H \text{ char } G$.

Chứng minh

Nếu φ là tự đẳng cấu của G thì φ^{-1} cũng là tự đẳng cấu của G . Theo giả thiết $\varphi(H) \leq H$ và $\varphi^{-1}(H) \leq H$. Suy ra, $\varphi(H) = H$.

§4. Nhóm giải được

Mệnh đề 2

Nếu $H \text{ char } G$ thì $H \trianglelefteq G$.

Chứng minh

Giả sử $H \text{ char } G$ và a là phần tử bất kỳ trong G . Ánh xạ $\varphi_a : G \rightarrow G; x \mapsto x^a$ là một tự đẳng cấu của G , gọi là *tự đẳng cấu trong* của G . Do $H \text{ char } G$ nên $H = \varphi_a(H) = H^a$. Mà a là phần tử bất kỳ trong G nên $H \trianglelefteq G$.

§4. Nhóm giải được

Mệnh đề 3

Nếu $H \text{ char } K$ và $K \text{ char } G$ thì $H \text{ char } G$.

Chứng minh

Cho φ là một tự đẳng cấu bất kỳ của G .

Do $K \text{ char } G$ nên $\varphi(K) = K$, do đó $\varphi|_K : K \rightarrow K$ là một tự đẳng cấu của K .

Mà $H \text{ char } K$ nên $H = \varphi|_K(H) = \varphi(H)$. Vậy $H \text{ char } G$.

§4. Nhóm giải được

Mệnh đề 4

Nếu $H \text{ char } K$ và $K \trianglelefteq G$ thì $H \trianglelefteq G$.

Chứng minh

Cho a là phần tử bất kỳ trong G .

Gọi φ_K là hạn chế của tự đẳng cấu trong φ_a lên K . Vì $K \trianglelefteq G$ nên φ_K là tự đẳng cấu của K . Mà $H \text{ char } K$ nên $H = \varphi_K(H) = \varphi(H) = H^a$. Vậy $H \trianglelefteq G$.

§4. Nhóm giải được

Mệnh đề 5

Nếu $H \leq K \leq G$ và $H \text{ char } G$, $K/H \text{ char } G/H$ thì $K \text{ char } G$.

Chứng minh

Với mọi $\varphi \in \text{Aut}(G)$ ta có $\varphi(H) = H$. Do đó ta có thể định nghĩa ánh xạ φ' trên G/H như sau: $\varphi' : G/H \rightarrow G/H; xH \mapsto \varphi(x)H$.

Nếu $xH = yH$ thì $x^{-1}y \in H$. Nhưng $H \text{ char } G$ nên $\varphi(x^{-1}y) \in H$, kéo theo $\varphi(x)H = \varphi(y)H$. Vậy, φ' là ánh xạ. Dễ thấy φ' là tự đẳng cấu của G/H . Do đó, từ $K/H \text{ char } G/H$ suy ra $\varphi'(K/H) = K/H$.

Do $H \leq K$ nên $H = \varphi(H) \leq \varphi(K)$. Do đó $\varphi'(K/H) = \varphi(K)/H = K/H$, kéo theo $\varphi(K) = K$. Vậy $K \text{ char } G$.

§4. Nhóm giải được

Dãy aben

Cho dãy các nhóm con $G = G_0 \geq G_1 \geq \dots \geq G_n = 1$ trong nhóm G là một *dãy aben* nếu với mọi i , $G_i \trianglelefteq G_{i-1}$ và G_{i-1}/G_i là nhóm aben.

Nhóm giải được

Ta nói nhóm G là *nhóm giải được* nếu tồn tại trong G một dãy aben.

§4. Nhóm giải được

Đạo nhóm

Cho G là một nhóm, đặt $G^{(0)} = G$ và với mọi $i \geq 0$, $G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G^{(i)}]$.
Ta gọi nhóm con $G^{(i)}$ là *nhóm con hoán tử bậc i* hoặc *đạo nhóm bậc i* của G .

Dãy dẫn xuất

Dãy các nhóm con hoán tử $G = G^{(0)} \geq G^{(1)} \geq G^{(2)} \geq \dots$ được gọi là *dãy dẫn xuất* của G .

§4. Nhóm giải được

Định lý 6

Cho G là một nhóm. Khi đó $G^{(i)}$ char G với mọi i .

Chứng minh

Hiển nhiên $G^{(0)}$ char G . Giả sử φ là một tự đẳng cấu bất kỳ của G . Khi đó, với mọi $a, b \in G$, $\varphi([a, b]) = [\varphi(a), \varphi(b)] \in [G, G]$, nên $\varphi([G, G]) \leq [G, G]$. Vậy $[G, G]$ char G . Nói riêng, với mọi i , $G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G^{(i)}]$ char $G^{(i)}$. Bằng quy nạp theo bậc i của các hoán tử, giả sử $G^{(i)}$ char G . Khi đó, $G^{(i+1)}$ char G . Vậy, $G^{(i)}$ char G với mọi i .

§4. Nhóm giải được

Định lý 7

Cho G là một nhóm. Khi đó $G^{(i+j)} = (G^{(i)})^{(j)}$ với mọi i, j .

Chứng minh

Bằng quy nạp theo j , giả sử $G^{(i+j)} = (G^{(i)})^{(j)}$.

Khi đó $G^{(i+j+1)} = [G^{(i+j)}, G^{(i+j)}] = [(G^{(i)})^{(j)}, (G^{(i)})^{(j)}] = (G^{(i)})^{(j+1)}$.

§4. Nhóm giải được

Mệnh đề 8

Giả sử $G = G_0 \geq G_1 \geq \dots \geq G_n = 1$ là một dãy aben. Khi đó, với mọi $i \in \mathbb{Z}^+$, $G_i \geq G^{(i)}$.

Chứng minh

Rõ ràng $G_0 = G = G^{(0)}$. Bằng quy nạp theo i , giả sử $G_i \geq G^{(i)}$. Khi đó, $[G_i, G_i] \geq [G^{(i)}, G^{(i)}] = G^{(i+1)}$. Mặt khác, nhóm thương G_i/G_{i+1} là nhóm aben, nên $[G_i, G_i] \leq G_{i+1}$. Do đó $G_{i+1} \geq G^{(i+1)}$.

§4. Nhóm giải được

Định lý 9

Cho G là một nhóm không tầm thường. Khi đó, G giải được nếu và chỉ nếu tồn tại $n \in \mathbb{N}$ sao cho $G^{(n)} = 1$.

Chứng minh

Giả sử G giải được, nghĩa là có một dãy aben $G = G_0 \geq G_1 \geq \dots \geq G_n = 1$.

Do đó $1 = G_n \geq G^{(n)}$, nên $G^{(n)} = 1$.

Ngược lại, giả sử $G^{(n)} = 1$. Với mọi i , do $G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G^{(i)}]$ nên $G^{(i+1)} \trianglelefteq G^{(i)}$ và $G^{(i)}/G^{(i+1)}$ aben. Do đó dãy dẫn xuất $G = G^{(0)} \geq G^{(1)} \geq \dots \geq G^{(n)} = 1$ là dãy aben, nghĩa là G giải được.

§4. Nhóm giải được

Hệ quả 10

Nếu tồn tại một nhóm con $H \neq 1$ của G sao cho $[H, H] = H$ thì G không giải được.

Bậc giải được

Nếu G là nhóm giải được thì số n nhỏ nhất sao cho $G^{(n)} = 1$ được gọi là *bậc giải được* của G .

§4. Nhóm giải được

Định lý 11

Mọi nhóm con của một nhóm giải được bậc n đều là nhóm giải được với bậc $\leq n$.

Chứng minh

Giả sử G là nhóm giải được bậc n . Khi đó $G^{(n)} = 1$. Nếu $H \leq G$ thì với mọi $i \in \mathbb{N}$, $H^{(i)} \leq G^{(i)}$. Do đó $H^{(n)} \leq G^{(n)} = 1$, suy ra $H^{(n)} = 1$. Vậy H là nhóm giải được với bậc $\leq n$.

§4. Nhóm giải được

Định lý 12

Nếu G là nhóm giải được bậc n và $f : G \rightarrow H$ là một toàn cấu thì H là nhóm giải được với bậc $\leq n$.

Chứng minh

Giả sử G là nhóm giải được bậc n . Khi đó $G^{(n)} = 1$. Nếu $H = f(G)$ thì dễ dàng chứng minh bằng quy nạp theo $i \in \mathbb{N}$ rằng $H^{(i)} = f(G^{(i)})$. Nói riêng, $H^{(n)} = f(G^{(n)}) = f(1) = 1$. Do đó H là nhóm giải được bậc không vượt quá n .

§4. Nhóm giải được

Định lý 13

Nếu $H \trianglelefteq G$ sao cho H và G/H giải được thì G giải được.

Chứng minh

Đặt $K = G/H$. Do H và K giải được nên tồn tại $m, n \in \mathbb{N}$ sao cho $H^{(m)} = 1$ và $K^{(n)} = 1$. Xét đồng cấu tự nhiên $f : G \rightarrow K$. Do $K^{(n)} = 1$ nên $f(G^{(n)}) = 1$, nghĩa là $G^{(n)} \leq H$. Suy ra, $(G^{(n)})^{(m)} \leq H^{(m)} = 1$. Do đó, $G^{(m+n)} = (G^{(n)})^{(m)} = 1$. Vậy G giải được.

§4. Nhóm giải được

Hệ quả 14

Hai nhóm H và K đều giải được khi và chỉ khi $H \times K$ giải được.

Chứng minh

Đặt $G = H \times K$. Khi đó $H \trianglelefteq G$ và $K \simeq G/H$. Nếu H và K giải được thì G/H giải được. Do đó G giải được. Chiều ngược lại là hiển nhiên.

§4. Nhóm giải được

Định lý 15

Mọi p -nhóm G hữu hạn đều giải được.

Chứng minh

Vì G là một p -nhóm nên $Z(G) \neq 1$, suy ra $G/Z(G)$ là một p -nhóm có cấp nhỏ hơn $|G|$. Do đó, bằng quy nạp theo cấp của G suy ra $G/Z(G)$ giải được, mà $Z(G)$ là nhóm aben nên $Z(G)$ giải được. Do đó G giải được.

BÀI TẬP

Bài 4.1

Cho G là một nhóm. Chứng minh rằng, $Z(G) \text{ char } G$.

Bài 4.2

Chứng minh rằng, nếu $H \trianglelefteq G$ và $(|H|, |G/H|) = 1$ thì $H \text{ char } G$.

Bài 4.3

Cho một ví dụ chứng tỏ một nhóm G chứa một nhóm con chuẩn tắc H nhưng H không là nhóm con đặc trưng của G .

BÀI TẬP

Bài 4.4

Chứng minh rằng:

- a) Nếu S và T là hai nhóm con giải được của G và $S \trianglelefteq G$ thì ST giải được.
- b) Mọi nhóm G hữu hạn đều có duy nhất một nhóm con chuẩn tắc giải được tối đại $\mathcal{S}(G)$. Hơn nữa $G/\mathcal{S}(G)$ không có nhóm con chuẩn tắc giải được không tầm thường.

Bài 4.5

Cho G là một nhóm hữu hạn có cấp lớn hơn 1. Chứng minh rằng:

- a) Nếu G giải được với bậc giải được n thì G chứa một nhóm con H aben, chuẩn tắc, với G/H có bậc giải được là $n - 1$.
- b) Nếu G không giải được thì G chứa một nhóm con $H \neq 1$ với $[H, H] = H$.

BÀI TẬP

Bài 4.6

Chứng minh rằng S_n giải được khi và chỉ khi $n < 5$.

Bài 4.7

Cho p, q nguyên tố. Chứng minh rằng:

- a) Mọi nhóm có cấp pq và p^2q đều giải được.
- b) Nếu $p < q$ thì mọi nhóm cấp pq^n đều giải được.

§5. Nhóm lũy linh

Dãy tâm trên

Xét nhóm G . Ta đặt $\zeta_0(G) := 1$ và với mỗi i ,

$$\zeta_{i+1}(G) := \{x \in G \mid [x, y] \in \zeta_i(G), \forall y \in G\}.$$

Khi đó ta gọi dãy $\zeta_0(G) = 1 \leq \zeta_1(G) \leq \zeta_2(G) \leq \dots$ là *dãy tâm trên* của G .

§5. Nhóm lũy linh

Bổ đề 1

Ta có $\zeta_i(G)$ char G với mọi i

Chứng minh

Ta có $\zeta_0(G) = 1$ char G . Bằng quy nạp, giả sử $\zeta_i(G)$ char G và $\varphi \in \text{Aut}(G)$, $x \in \zeta_{i+1}(G)$, $y \in G$. Khi đó tồn tại $z \in G$ sao cho $y = \varphi(z)$. Ta có $[\varphi(x), y] = [\varphi(x), \varphi(y)] = \varphi[x, y]$. Nhưng $[x, y] \in \zeta_i(G)$ và theo qui nạp, $\zeta_i(G)$ char G , nên $\varphi[x, y] \in \zeta_i(G)$. Vậy $[\varphi(x), y] \in \zeta_i(G)$. Do y bất kỳ trong G nên $\varphi(x) \in \zeta_{i+1}(G)$. Vậy $\zeta_{i+1}(G)$ char G .

Từ định nghĩa ta được $\zeta_{i+1}(G)/\zeta_i(G) = Z(G/\zeta_i(G))$.

§5. Nhóm lũy linh

Dãy tâm tăng

Cho dãy $1 = G_0 \leq G_1 \leq \dots$ các nhóm con của nhóm G .

Ta gọi dãy trên là *dãy tâm tăng* nếu với mọi i , $G_i \trianglelefteq G$ và $G_{i+1}/G_i \leq Z(G/G_i)$.

Nhận xét

Rõ ràng dãy tâm trên là một dãy tâm tăng.

§5. Nhóm lũy linh

Mệnh đề 2

Nếu $1 = G_0 \leq G_1 \leq \dots$ là một dãy tâm tăng của G thì với mọi i , $G_i \leq \zeta_i(G)$.

Chứng minh

Ta có $G_0 = 1 = \zeta_0(G)$. Bằng quy nạp, giả sử $G_i \leq \zeta_i(G)$.
Khi đó, $[G_{i+1}, G] \leq G_i \leq \zeta_i(G)$, kéo theo $G_{i+1} \leq \zeta_{i+1}(G)$.

§5. Nhóm lũy linh

Nhóm lũy linh

Ta nói nhóm G là *nhóm lũy linh* nếu tồn tại $n \geq 0$ sao cho $\zeta_n(G) = G$.

Mệnh đề 3

Mọi nhóm aben đều lũy linh.

Chứng minh

Nếu G là nhóm aben thì $\zeta_1(G) = Z(G) = G$, do đó G lũy linh.

§5. Nhóm lũy linh

Mệnh đề 4

Mọi p -nhóm hữu hạn đều lũy linh.

Chứng minh

Giả sử G là một p -nhóm hữu hạn. Nếu $\zeta_i(G) \neq G$ thì $G/\zeta_i(G)$ là p -nhóm không tầm thường, do đó $Z(G/\zeta_i(G)) = \zeta_{i+1}(G)/\zeta_i(G)$ là nhóm không tầm thường, kéo theo $\zeta_{i+1}(G) \neq \zeta_i(G)$. Do nhóm G hữu hạn nên tồn tại n sao cho $\zeta_n(G) = G$.

§5. Nhóm lũy linh

Dãy tâm dưới

Cho G là một nhóm. Đặt $\gamma_1(G) := G$ và với mọi i , $\gamma_{i+1}(G) := [\gamma_i(G), G]$.
Ta gọi dãy $\gamma_1(G) = G \geq \gamma_2(G) \geq \dots$ là *dãy tâm dưới* của G .

Bổ đề 5

Ta có $\gamma_i(G)$ char G với mọi i .

Chứng minh

Ta có $\gamma_1(G) = G$ char G . Bằng quy nạp, giả sử $\gamma_i(G)$ char G . Xét $\varphi \in \text{Aut}(G)$.
Ta có $\varphi(\gamma_{i+1}(G)) = \varphi[\gamma_i(G), G] = [\varphi(\gamma_i(G)), \varphi(G)] = [\gamma_i(G), G] = \gamma_{i+1}(G)$.
Do đó $\gamma_{i+1}(G)$ char G .

§5. Nhóm lũy linh

Dãy tâm giảm

Cho dãy $G_1 = G \geq G_2 \geq \dots$ các nhóm con của nhóm G .

Ta gọi dãy trên là *dãy tâm giảm* nếu với mọi i , $G_i \trianglelefteq G$ và $G_i/G_{i+1} \leq Z(G/G_{i+1})$.

Nhận xét

Dãy tâm dưới là dãy tâm giảm.

§5. Nhóm lũy linh

Mệnh đề 6

Nếu $G_1 = G \geq G_2 \geq \dots$ là một dãy tâm giảm thì $\gamma_i(G) \leq G_i$ với mọi i .

Chứng minh

Ta có $\gamma_1(G) = G = G_1$. Bằng quy nạp, giả sử $\gamma_i(G) \leq G_i$.

Khi đó $\gamma_{i+1}(G) = [\gamma_i(G), G] \leq [G_i, G] \leq G_{i+1}$.

Do đó ta được kết quả cần chứng minh.

§5. Nhóm lũy linh

Lớp lũy linh

Nếu G là nhóm lũy linh thì số tự nhiên n nhỏ nhất thỏa mãn $\zeta_n(G) = G$ được gọi là *lớp lũy linh* của G . Khi đó G gọi là *nhóm lũy linh lớp n* .

Mọi nhóm aben không tầm thường đều là nhóm lũy linh lớp 1.

Lớp của một nhóm lũy linh chính là độ dài của dãy tâm trên.

§5. Nhóm lũy linh

Định lý 7

Cho G là một nhóm. Khi đó, G là nhóm lũy linh lớp n khi và chỉ khi $\gamma_n(G) \neq 1$ và $\gamma_{n+1}(G) = 1$.

Chứng minh

Chiều thuận: Giả sử G là nhóm lũy linh lớp n .

- Nếu $n = 1$ thì G là nhóm aben, suy ra $\gamma_2(G) = [G, G] = 1$.
- Nếu $n > 1$, xét hai dãy tâm giảm

$$\zeta_n(G) \geq \zeta_{n-1}(G) \geq \dots \geq \zeta_0(G) \text{ và } \gamma_1(G) \geq \gamma_2(G) \dots$$

Từ Mệnh đề 6 suy ra $\gamma_{n+1}(G) \leq \zeta_0(G) = 1$, kéo theo $\gamma_{n+1}(G) = 1$.

Giả sử $\gamma_n(G) = 1$. Xét hai dãy tâm tăng

$$\zeta_0(G) \leq \zeta_1(G) \leq \dots \leq \zeta_n(G) \text{ và } \gamma_n(G) \leq \dots \leq \gamma_1(G) = G.$$

Từ Mệnh đề 2 suy ra $\gamma_1(G) = G \leq \zeta_{n-1}(G) \neq G$, mâu thuẫn. Do đó $\gamma_n(G) \neq 1$.

§5. Nhóm lũy linh

Chứng minh (tiếp theo)

Chiều đảo: Giả sử $\gamma_{n+1}(G) = 1$ và $\gamma_n(G) \neq 1$.

Ta chứng minh G là nhóm lũy linh lớp n .

- Nếu $n = 1$ thì $\gamma_2(G) = 1$, nghĩa là G aben, suy ra G là nhóm lũy linh lớp 1.

Nếu $n \geq 1$, xét hai dãy tâm tăng

$$\gamma_{n+1}(G) = 1 \leq \gamma_n(G) \leq \dots \leq \gamma_1(G) = G \text{ và } \zeta_0(G) = 1 \leq \zeta_1(G) \leq \dots$$

Từ Mệnh đề 2 ta có $\gamma_1(G) = G \leq \zeta_n(G)$, kéo theo $\zeta_n(G) = G$.

Giả sử $\zeta_{n-1}(G) = G$. Xét hai dãy tâm giảm

$$\zeta_{n-1}(G) = G \geq \dots \geq \zeta_0(G) = 1 \text{ và } \gamma_1(G) = G \geq \gamma_2(G) \dots \geq \gamma_{n+1}(G) = 1.$$

Từ Mệnh đề 6 ta có $\zeta_0(G) \geq \gamma_n(G) \neq 1$, kéo theo $\zeta_0(G) \neq 1$, mâu thuẫn.

Vậy, độ dài của dãy tâm trên của G là n , hay G là nhóm lũy linh lớp n .

§5. Nhóm lũy linh

Mệnh đề 8

Nhóm con của nhóm lũy linh lớp n là một nhóm lũy linh lớp $\leq n$.

Chứng minh

Giả sử G là nhóm lũy linh lớp n và $H \leq G$. Ta có $\gamma_1(H) = H \leq G = \gamma_1(G)$. Nếu $\gamma_i(H) \leq \gamma_i(G)$ thì $\gamma_{i+1}(H) = [\gamma_i(H), H] \leq [\gamma_i(G), G] = \gamma_{i+1}(G)$. Vậy, với mọi i , $\gamma_i(H) \leq \gamma_i(G)$. Nói riêng, $\gamma_{n+1}(H) = 1$, kéo theo H là nhóm lũy linh lớp $\leq n$.

§5. Nhóm lũy linh

Mệnh đề 9

Ảnh đồng cấu của một nhóm lũy linh lớp n là một nhóm lũy linh lớp $\leq n$.

Chứng minh

Giả sử G là nhóm lũy linh lớp n và $f : G \rightarrow H$ là một toàn cấu.

Dễ dàng chứng minh bằng qui nạp rằng $f(\gamma_i(G)) = \gamma_i(H)$.

Do đó $\gamma_{n+1}(H) = f(\gamma_{n+1}(G)) = f(1) = 1$.

Suy ra H là nhóm lũy linh lớp không vượt quá n .

§5. Nhóm lũy linh

Mệnh đề 10

Mọi nhóm lũy linh đều giải được.

Chứng minh

Giả sử G là nhóm lũy linh lớp n . Khi đó dãy $\zeta_0 = 1 \leq \zeta_1 \leq \dots \leq \zeta_n = G$ là một dãy chuẩn tắc. Hơn nữa, $\zeta_{i+1}(G)/\zeta_i(G) = Z(G/\zeta_i(G))$ là nhóm aben. Vậy G là nhóm giải được.

Điều kiện chuẩn hóa

Ta nói nhóm G thỏa mãn *điều kiện chuẩn hóa* nếu mọi nhóm con thực sự của G đều thực sự nằm trong chuẩn hóa tử của nó.

§5. Nhóm lũy linh

Định lý 11

Mọi nhóm lũy linh đều thỏa mãn điều kiện chuẩn hóa.

Chứng minh

Giả sử G là nhóm lũy linh lớp n và H là một nhóm con thực sự của G . Ta có $\zeta_0(G) = 1 \leq H$. Gọi k là số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn $\zeta_k(G) \leq H$. Khi đó tồn tại $x \in \zeta_{k+1}(G) \setminus H$. Ta chứng minh $x \in N_G(H)$. Thật vậy, với mọi $h \in H$, ta có $x^{-1}hx = hh^{-1}x^{-1}hx = h[h, x] \in H\zeta_k = H$. Do đó $H^x \leq H$. Thay x bởi x^{-1} , ta có $H^{x^{-1}} \leq H$ hay $H \leq H^x$. Suy ra $H^x = H$, hay $x \in N_G(H)$. Vậy $H \leq N_G(H)$.

§5. Nhóm lũy linh

Hệ quả 12

Nếu G là nhóm lũy linh và H là nhóm con tối đại của G thì H chuẩn tắc trong G .

Chứng minh

Theo Định lý 11, $H \not\leq N_G(H)$. Do H là nhóm con tối đại của G nên $N_G(H) = G$, nghĩa là $H \trianglelefteq G$.

§5. Nhóm lũy linh

Từ những kết quả vừa nêu, ta có mối liên hệ sau đây giữa các lớp nhóm:

$$\text{aben} \subseteq \text{lũy linh} \subseteq \text{giải được}.$$

Tồn tại những nhóm lũy linh không aben, chẳng hạn:

- Nhóm Q các quaternions: $Q = \left\langle a, b \mid a = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$.
- Nhóm con cấp 8 trong nhóm đối xứng S_4 sinh ra bởi các chu trình $(12), (1324)$.

Nhóm đối xứng S_3 giải được nhưng không lũy linh. Thật vậy, $1 \leq \langle (123) \rangle \leq S_3$ là dãy aben của S_3 . Mặt khác, $Z(S_3) = 1$ nên S_3 không lũy linh.

§5. Nhóm lũy linh

Nhóm con á chuẩn tắc

Ta nói nhóm con H là *á chuẩn tắc* trong nhóm G nếu tồn tại dãy các nhóm con $H_0 = H \trianglelefteq H_1 \trianglelefteq H_2 \trianglelefteq \dots \trianglelefteq H_n = G$.

§5. Nhóm lũy linh

Mệnh đề 13

Mọi nhóm con của nhóm lũy linh đều á chuẩn tắc.

Chứng minh

Giả sử G là nhóm lũy linh lớp n . Ta chứng minh $H\zeta_i(G) \trianglelefteq H\zeta_{i+1}(G)$.

Trước hết, ta có nhận xét rằng, với mọi $h \in H$ và với mọi $x \in \zeta_{i+1}(G)$, ta có $x^{-1}hx = hh^{-1}x^{-1}hx = h[h, x] \in H\zeta_i(G)$.

Bây giờ xét các phần tử bất kỳ $h, k \in H, x \in \zeta_{i+1}$ và $y \in \zeta_i(G)$. Theo chứng minh trên, ta có $(hx)^{-1}(ky)(hx) = [x^{-1}(h^{-1}k)x](x^{-1}yx)(x^{-1}hx) \in H\zeta_i(G)$. Vậy $H\zeta_i(G) \trianglelefteq H\zeta_{i+1}(G)$ và ta có dãy $H = H\zeta_0 \trianglelefteq H\zeta_1 \trianglelefteq \dots \trianglelefteq H\zeta_n = G$. Do đó H là nhóm con á chuẩn tắc của G .

§5. Nhóm lũy linh

Mệnh đề 14

Tích trực tiếp của hai nhóm lũy linh là nhóm lũy linh.

Chứng minh

Giả sử $G = HK$ là một tích trực tiếp, trong đó H là nhóm lũy linh lớp n và K là nhóm lũy linh lớp m . Ta chứng minh $\gamma_i(G) \leq \gamma_i(H)\gamma_i(K)$ (1) bằng qui nạp theo i . Thật vậy, (1) hiển nhiên đúng với $i = 1$. Giả sử (1) đúng với $i \geq 1$. Khi đó $\gamma_{i+1}(G) = [\gamma_i(G), G] \leq [\gamma_i(H)\gamma_i(K), HK]$. Lấy $h \in \gamma_i(H), h_1 \in H, k \in \gamma_i(K)$ và $k_1 \in K$. Khi đó, do HK là tích trực tiếp nên $[hk, h_1k_1] = k^{-1}h^{-1}k_1^{-1}h_1^{-1}hkh_1k_1 = [h, h_1][k, k_1] \in [\gamma_i(H), H][\gamma_i(K), K] = \gamma_{i+1}(H)\gamma_{i+1}(K)$. Do đó $\gamma_{i+1}(G) \leq \gamma_{i+1}(H)\gamma_{i+1}(K)$. Vậy (1) đúng với mọi $i \geq 1$. Bây giờ lấy $k = \max\{n, m\}$, suy ra $\gamma_k(G) = 1$. Do đó G là nhóm lũy linh.

§5. Nhóm lũy linh

Bổ đề 15

Cho P là một nhóm con p -Sylow của nhóm hữu hạn G và H là một nhóm con của G chứa $N_G(P)$. Khi đó, H là một nhóm con tự chuẩn hóa, nghĩa là $N_G(H) = H$.

Chứng minh

Với mọi $x \in N_G(H)$, $H^x = H$, do đó P và các nhóm P^x là các nhóm con p -Sylow của H . Vì vậy, tồn tại $u \in H$ sao cho $P^x = P^u$ hay $xu^{-1} \in N_G(P) \leq H$, kéo theo $x \in H$.

§5. Nhóm lũy linh

Định lý 16

Nhóm hữu hạn G là lũy linh khi và chỉ khi G là tích trực tiếp của các nhóm con Sylow của nó.

Chứng minh

Nếu G là tích trực tiếp của các nhóm con Sylow của nó thì theo các Mệnh đề 4 và 14 ta được G là nhóm lũy linh. Ngược lại, giả sử G là nhóm lũy linh. Khi đó, ta chỉ cần chứng minh mọi nhóm con Sylow của G đều chuẩn tắc. Vậy, giả sử P là một nhóm con Sylow bất kỳ của G . Đặt $H = N_G(P)$. Nếu $H \neq G$ thì $H \subsetneq N_G(H)$. Nhưng điều này mâu thuẫn với Bổ đề 15. Vậy $H = G$, nghĩa là $P \trianglelefteq G$.

§5. Nhóm lũy linh

Mệnh đề 17

Nếu G là nhóm lũy linh và N là nhóm con chuẩn tắc không tầm thường của G thì $N \cap Z(G)$ cũng là nhóm con chuẩn tắc không tầm thường của G .

Chứng minh

Do G lũy linh nên tồn tại $n \in \mathbb{N}$ sao cho $\zeta_n(G) = G$. Do đó tồn tại số tự nhiên i nhỏ nhất sao cho $N \cap \zeta_i(G) \neq 1$. Do $N \trianglelefteq G$ nên $[N \cap \zeta_i(G), G] \leq N \cap \zeta_{i-1}(G) = 1$. Suy ra $N \cap \zeta_i(G) \leq N \cap Z(G)$, kéo theo $N \cap Z(G) = N \cap \zeta_i(G) \neq 1$. Để ý rằng $\zeta_1(G) = Z(G)$ nên chứng minh vừa rồi chứng tỏ $i = 1$.

Hệ quả 18

Nhóm con chuẩn tắc tối thiểu của nhóm lũy linh G nằm trong $Z(G)$.

§5. Nhóm lũy linh

Mệnh đề 19

Nếu G lũy linh và A là nhóm con aben chuẩn tắc tối đại của G thì $A = C_G(A)$.

Chứng minh

Đặt $C := C_G(A)$. Do A là nhóm con aben của G nên $A \leq C$. Giả sử $A \neq C$. Khi đó, do $A \trianglelefteq G$ nên với mọi $x \in G$, với mọi $c \in C$ và với mọi $a \in A$ ta có $(x^{-1}cx)a(x^{-1}cx)^{-1}a^{-1} = x^{-1}[c(xax^{-1})]c^{-1}xa^{-1} = x^{-1}[(xax^{-1})c]c^{-1}xa^{-1} = 1$. Suy ra C/A là nhóm con chuẩn tắc không tầm thường của nhóm lũy linh G/A . Do đó, theo Mệnh đề 17, tồn tại $x \in C \setminus A$ sao cho $xA \in (C/A) \cap Z(G/A)$. Vì $\langle x, A \rangle/A \leq Z(G/A)$ nên theo Định lý về sự tương ứng ta được $\langle x, A \rangle \trianglelefteq G$. Hơn nữa, $\langle x, A \rangle$ là nhóm con aben của G , do đó từ tính tối đại của A suy ra $x \in A$ và ta có một mâu thuẫn. Vậy $A = C_G(A)$.

§5. Nhóm lũy linh

Định lý 20

Cho G là nhóm hữu hạn. Khi đó các điều sau tương đương:

- i) G lũy linh.
- ii) Mọi nhóm con của G đều á chuẩn tắc.
- iii) G thỏa điều kiện chuẩn hóa.
- iv) Mọi nhóm con tối đại của G đều chuẩn tắc.
- v) G là tích trực tiếp của những nhóm con Sylow của nó.

§5. Nhóm lũy linh

Chứng minh

i) $\Rightarrow$ ii). Do Mệnh đề 13.

ii) $\Rightarrow$ iii). Giả sử $H \not\leq G$. Do H á chuẩn tắc trong G nên tồn tại dãy $H = H_0 \trianglelefteq H_1 \trianglelefteq H_2 \trianglelefteq \dots \trianglelefteq H_n = G$. Gọi i là số nhỏ nhất sao cho $H \neq H_i$. Khi đó, $H = H_{i-1} \triangleleft H_i$ và $H_i \leq N_G(H)$. Vậy, $H \not\leq H_i \leq N_G(H)$.

iii) $\Rightarrow$ iv). Do Hệ quả 12.

iv) $\Rightarrow$ v). Giả sử P là một nhóm con Sylow của G . Nếu P không chuẩn tắc trong G thì $N_G(P)$ nằm trong một nhóm con tối đại M nào đó của G . Theo giả thiết $M \trianglelefteq G$, trái với kết luận của Bổ đề 15. Vậy mọi nhóm con Sylow của G đều chuẩn tắc trong G .

v) $\Rightarrow$ i). Do Định lý 14.

BÀI TẬP

Bài 5.1

Cho G là một nhóm không tầm thường. Chứng minh rằng, G lũy linh lớp 1 khi và chỉ khi G giao hoán.

Bài 5.2

Chứng minh rằng, nếu $G \neq 1$ và G lũy linh thì $Z(G) \neq 1$.

Bài 5.3

Chứng minh rằng, nếu $H \leq Z(G)$ và G/H lũy linh thì G lũy linh.

BÀI TẬP

Bài 5.4

Chứng minh rằng, nếu G lũy linh và H là nhóm con chuẩn tắc tối thiểu của G thì $H \leq Z(G)$.

Bài 5.5

Chứng minh rằng, S_3 giải được nhưng không lũy linh.

Bài 5.6

Chứng minh rằng, nếu G lũy linh lớp $n \geq 1$ thì $G/Z(G)$ lũy linh lớp $n - 1$.

BÀI TẬP

Bài 5.7

Chứng minh rằng, nếu G thỏa điều kiện chuẩn hóa thì mọi nhóm con tối đại của G đều chuẩn tắc trong G và có chỉ số là một số nguyên tố.

Bài 5.8

- a) Chứng minh rằng, nếu H, K là hai nhóm con lũy linh, chuẩn tắc của G thì HK là nhóm con lũy linh, chuẩn tắc của G .
- b) Suy ra, mọi nhóm G hữu hạn đều có nhóm con lũy linh chuẩn tắc lớn nhất, ký hiệu bởi $\mathcal{F}(G)$.
- c) Chứng tỏ rằng, nếu G hữu hạn thì $\mathcal{F}(G) \text{ char } G$.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Bổ đề 1

Mọi nhóm con của $\mathbb{Z}^n$ đều hữu hạn sinh.

Chứng minh

Ta chứng minh bằng quy nạp theo n . Xét K là một nhóm con của $\mathbb{Z}^n$. Đặt $F = \{f \mid (f, a_2, \dots, a_n) \in K\}$. Dễ thấy F là một nhóm con của $\mathbb{Z}$ nên F có dạng $f_0\mathbb{Z}$, với f_0 nguyên không âm. Cố định $x_0 = (f_0, a_2, \dots, a_n) \in K$. Khi đó, với mọi $x = (k_1, k_2, \dots, k_n) \in K$, tồn tại s sao cho $k_1 = sf_0$. Do đó $x = sx_0 + (0, k_2 - sa_2, \dots, k_n - sa_n)$. Tập tất cả các phần tử dạng $(k_2 - sa_2, \dots, k_n - sa_n)$ tạo thành một nhóm con K' của $\mathbb{Z}^{n-1}$ nên theo quy nạp ta được K' hữu hạn sinh. Vậy K hữu hạn sinh.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Định lý 2

Cho K là một nhóm con của $\mathbb{Z}^n$. Khi đó, tồn tại $d_1, d_2, \dots, d_r$ nguyên dương sao cho $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r$ và $K \simeq d_1\mathbb{Z} \times d_2\mathbb{Z} \times \dots \times d_r\mathbb{Z}$.

Chứng minh

Từ Bổ đề 1 ta được K hữu hạn sinh. Giả sử $k_1, k_2, \dots, k_m$ là tập hợp các phần tử sinh của K và xem $k_i = (k_{i1}, k_{i2}, \dots, k_{in})$.

$$\text{Đặt } A = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ k_{m1} & k_{m2} & \dots & k_{mn} \end{pmatrix}.$$

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Chứng minh (tiếp theo)

Nhận xét rằng:

- Đổi thứ tự hai dòng của A , hoặc đổi dấu một dòng của A , hoặc cộng dòng thứ i của A với k lần dòng thứ j của A ($k \in \mathbb{Z}$) ta sẽ được một ma trận có các dòng là các phần tử sinh của K .
- Đổi thứ tự hai cột của A , hoặc đổi dấu một cột của A , hoặc cộng cột thứ i của A với k lần cột thứ j của A ($k \in \mathbb{Z}$) ta sẽ được một ma trận có các dòng là các phần tử sinh của một nhóm đẳng cấu với K .

Đặt d_1 là ước số chung lớn nhất của tất cả các k_{ij} . Áp dụng các phép biến đổi

dòng và cột như trên ta đưa được A về dạng $A' = \left(\begin{array}{c|ccc} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & k'_{22} & \dots & k'_{2n} \\ \dots & & \dots & \\ 0 & k'_{m2} & \dots & k'_{mn} \end{array} \right),$
trong đó các k'_{ij} chia hết cho d_1 .

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Chứng minh (tiếp theo)

Do nhận xét trên ta được tập các dòng của A' là các phần tử sinh của một nhóm đẳng cấu với K . Cứ tiếp tục như trên, cuối cùng ta được K đẳng cấu với nhóm sinh bởi các dòng của ma trận

$$S = \left(\begin{array}{cccc|c} d_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 & \\ & & \dots & & \\ 0 & 0 & \dots & d_r & \\ \hline & & & 0 & 0 \end{array} \right), \quad \text{với } 1 \leq d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r.$$

Từ đó ta được kết quả cần chứng minh.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Định lý 3 (Định lý cơ bản của nhóm aben hữu hạn sinh)

Cho G là một nhóm aben hữu hạn sinh. Khi đó: $G \simeq \mathbb{Z}^r \times \mathbb{Z}_{d_1} \times \mathbb{Z}_{d_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{d_s}$, trong đó $r, d_1, d_2, \dots, d_s$ là các số tự nhiên thỏa mãn các điều kiện: $r \geq 0$, $n_j \geq 2$ với mọi j , và $d_{i+1} | d_i$, $1 \leq i \leq s-1$.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Chứng minh

Giả sử $G = \langle g_1, g_2, \dots, g_n \rangle$. Xét phép tương ứng $\varphi : \mathbb{Z}^n \rightarrow G$ xác định bởi $\varphi(i_1, i_2, \dots, i_n) = i_1g_1 + i_2g_2 + \dots + i_ng_n$. Dễ dàng chứng minh rằng φ là một đơn cấu. Do đó $G \simeq \mathbb{Z}^n / \ker \varphi$. Mặt khác, $\ker \varphi$ là một nhóm con của $\mathbb{Z}^n$ nên theo Định lý 2, tồn tại $d_1, d_2, \dots, d_s$ nguyên dương sao cho $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_s$ và $\ker \varphi \simeq d_1\mathbb{Z} \times d_2\mathbb{Z} \times \dots \times d_s\mathbb{Z}$. Do đó $G \simeq \mathbb{Z}^n / \ker \varphi \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}_{d_1} \times \mathbb{Z}_{d_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{d_s} \times \mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}$. Do $\mathbb{Z}_1$ là tầm thường nên ta có thể xem $d_i > 1$ với mọi i . Bằng cách sắp xếp lại các d_i sao cho $d_{i+1} \mid d_i$ ta được kết quả cần chứng minh.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Hạng tự do

Số r trong Định lý 3 được gọi là *hạng tự do* hoặc *số Betti* của G và các số $d_1, d_2, \dots, d_s$ được gọi là các *nhân tử bất biến* của G . Dạng biểu diễn của G trong Định lý 3 được gọi là *sự phân tích nhân tử bất biến* của G .

Hệ quả 4

Cho G là nhóm aben hữu hạn sinh G . Khi đó G hữu hạn khi và chỉ khi G có hạng tự do bằng 0.

Hệ quả 5

Nếu G là nhóm aben hữu hạn thì cấp của G bằng tích của tất cả các nhân tử bất biến của nó.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Nếu G là nhóm aben hữu hạn với các nhân tử bất biến là $d_1, d_2, \dots, d_s$, với $d_{i+1} \mid d_i$, thì G được gọi là *kiểu* $(d_1, d_2, \dots, d_s)$.

Phương pháp liệt kê các nhóm aben hữu hạn có cấp cho trước

Để tìm tất cả (sai khác một đẳng cấu) các nhóm aben hữu hạn cấp n cho trước, ta tìm tất cả các dãy hữu hạn số tự nhiên $d_1, d_2, \dots, d_s$ sao cho $d_1 d_2 \dots d_s = n$ và $d_1 : d_2 : \dots : d_s \geq 2$.

Chú ý rằng $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_s$ nên d_1 là nhân tử bất biến lớn nhất của G .

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Mệnh đề 6

Mọi ước nguyên tố của n đều là ước của d_1 .

Chứng minh

Nếu p là một ước nguyên tố bất kỳ của n thì do $n = d_1 d_2 \dots d_s$ nên p là ước của một d_i nào đó. Khi đó, p phải là ước số của d_j với mọi $j \leq i$. Nói riêng, $p \mid d_1$.

Hệ quả 7

Nếu n là tích của các ước nguyên tố của nó thì chỉ có duy nhất một nhóm aben hữu hạn cấp n (sai khác một đẳng cấu), đó chính là $\mathbb{Z}_n$.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Ví dụ 1

Xác định tất cả các nhóm aben hữu hạn cấp $n = 180$ (sai khác một đẳng cấu).

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Lời giải

Ta có $n = 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$. Như nhận xét trên, ta phải có $2 \cdot 3 \cdot 5 | d_1$. Do đó các giá trị có thể có của d_1 là $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ hoặc $2^2 \cdot 3 \cdot 5$ hoặc $2 \cdot 3^2 \cdot 5$, hoặc $2 \cdot 3 \cdot 5$.

- Nếu $d_1 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ thì $d_1 = n$ nên trường hợp này chỉ có một nhóm là $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}_{180}$.
- Nếu $d_1 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ thì do $d_2 | d_1$ và $d_1 d_2 | n$ nên ta phải có $d_2 = 3$. Như vậy $d_1 d_2 = n$. Do đó trường hợp này chỉ có một nhóm là $\mathbb{Z}_{60} \times \mathbb{Z}_3$.
- Nếu $d_1 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$ thì, tương tự trên, chỉ có một nhóm là $\mathbb{Z}_{90} \times \mathbb{Z}_2$.
- Nếu $d_1 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ thì có các khả năng xảy ra với d_2 là 2, 3 hoặc 6. Nếu d_2 bằng 2 hoặc 3 thì do $d_3 | d_2$ nên ta phải có $d_3 = d_2$. Khi đó $d_1 d_2 d_3$ chia hết cho 2^3 hoặc 3^3 , điều này mâu thuẫn với tính chất (3). Như vậy $d_2 = 6$ và nhóm aben tương ứng là $\mathbb{Z}_{30} \times \mathbb{Z}_6$.

Tóm lại, ta có các nhóm aben hữu hạn cấp 180 là $\mathbb{Z}_{180}$, $\mathbb{Z}_{60} \times \mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_{90} \times \mathbb{Z}_2$ và $\mathbb{Z}_{30} \times \mathbb{Z}_6$.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Nhận thấy rằng việc liệt kê như trên chỉ thực hiện được trong một số trường hợp đặc biệt. Định lý sau sẽ cho ta một phương pháp có hệ thống hơn và đưa ra phương pháp tính toán nhanh hơn để xác định tất cả các nhóm aben hữu hạn với cấp cho trước.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Định lý 8

Cho G là một nhóm aben cấp $n > 1$ và đặt sự phân tích n thành tích các lũy thừa của nguyên tố khác nhau có dạng $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$. Khi đó:

- i) $G \simeq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$, với A_i là nhóm aben cấp $p_i^{\alpha_i}$,
- ii) Với mỗi $A \in \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ sao cho $|A| = p^\alpha$, $A \simeq \mathbb{Z}_{p^{\beta_1}} \times \mathbb{Z}_{p^{\beta_2}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p^{\beta_t}}$, với $\beta_1 \geq \beta_2 \geq \dots \geq \beta_t \geq 1$ và $\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_t = \alpha$.

Chứng minh

- (i) Hiển nhiên từ Định lý Sylow 1. Các nhóm con A_i chính là các nhóm con p_i -Sylow của G .
- (ii) Hiển nhiên do Định lý 3.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Dựa vào Định lý 8, để tìm tất cả các nhóm aben cấp $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$, ta liệt kê tất cả các nhân tử bất biến cho các nhóm con cấp p^β , với $p^\beta \in \{p_1^{\alpha_1}, p_2^{\alpha_2}, \dots, p_k^{\alpha_k}\}$, nghĩa là tìm các bộ $\beta_j \geq 1$ sao cho $\beta_j \geq \beta_{j+1}$ và $\sum_j \beta_j = \beta$. Mỗi bộ như vậy

được gọi là một *phân hoạch* của β .

Mỗi số nguyên p^{β_j} trong Định lý 8 được gọi là *ước sơ cấp* của G và sự phân tích G dưới dạng (i) được gọi là *sự phân tích ước sơ cấp* của G .

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Ví dụ 2

Bảng sau liệt kê tất cả các nhóm aben cấp p^5 (với p nguyên tố) dựa vào sự phân hoạch của 5.

Các nhân tử bất biến	Nhóm aben tương ứng
5	$\mathbb{Z}_{p^5}$
4, 1	$\mathbb{Z}_{p^4} \times \mathbb{Z}_p$
3, 2	$\mathbb{Z}_{p^3} \times \mathbb{Z}_{p^2}$
3, 1, 1	$\mathbb{Z}_{p^3} \times \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$
2, 2, 1	$\mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_p$
2, 1, 1, 1	$\mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$
1, 1, 1, 1, 1	$\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$

Như vậy có tất cả 7 nhóm aben cấp p^5 không đẳng cấu nhau.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Mệnh đề 9

Nếu $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ và m_i là số các phân hoạch của α_i thì số các nhóm aben cấp n (không đẳng cấu nhau) là $m_1 m_2 \dots m_k$.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Ví dụ 3

Xác định tất cả các nhóm aben cấp 1800.

Lời giải

Ta có $1800 = 2^3 3^2 5^2$. Ta có bảng liệt kê các nhóm dạng p^β như sau:

Cấp p^β	Các phân hoạch của β	Các nhóm aben tương ứng
2^3	3; 2, 1; 1, 1, 1	$\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$
3^2	2; 1, 1	$\mathbb{Z}_9, \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$
5^2	2; 1, 1	$\mathbb{Z}_{25}, \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$

Do đó số các nhóm aben cấp 1800 là $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ nhóm. Đó là các tích trực tiếp của một nhóm thuộc dòng thứ nhất với một nhóm thuộc dòng thứ hai và một nhóm thuộc dòng thứ ba.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Mệnh đề 10

- i) Với mọi $m, n \in \mathbb{Z}^+$, $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \simeq \mathbb{Z}_{mn} \Leftrightarrow (m, n) = 1$.
- ii) Nếu $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ thì $\mathbb{Z}_n \simeq \mathbb{Z}_{p_1^{\alpha_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{\alpha_2}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_k^{\alpha_k}}$.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Thuật toán xác định các ước sơ cấp từ các nhân tử bất biến

Giả sử G là nhóm aben cấp n với kiểu $(d_1, d_2, \dots, d_s)$, nghĩa là $G \simeq \mathbb{Z}_{d_1} \times \mathbb{Z}_{d_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{d_s}$. Để xác định các ước sơ cấp của G , ta thực hiện như sau:

- Phân tích n dưới dạng $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$.
- Phân tích mỗi d_i dưới dạng $d_i = p_1^{\beta_{i1}} p_2^{\beta_{i2}} \dots p_k^{\beta_{ik}}$, với $\beta_{ij} \geq 0$.
- Dựa vào Mệnh đề 10, ta được $\mathbb{Z}_{d_i} \simeq \mathbb{Z}_{p_1^{\beta_{i1}}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{\beta_{i2}}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_k^{\beta_{ik}}}$. Trong đó, nếu $\beta_{ij} = 0$ thì $\mathbb{Z}_{p_j^{\beta_{ij}}} = \mathbb{Z}_1$ nên ta có thể xóa bỏ trong tích trực tiếp. Khi đó, các ước sơ cấp của G chính là bộ các số nguyên $p_j^{\beta_{ij}}$, với $\beta_{ij} \neq 0$.

Ví dụ 4

Nếu nhóm G có cấp $1800 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2$ với kiểu $(30, 30, 2)$, thì do $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ nên $G \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_2$.

§6. Nhóm aben hữu hạn sinh

Thuật toán xác định các nhân tử bất biến từ các ước sơ cấp

Giả sử G là nhóm aben cấp $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ với sự phân tích ước sơ cấp cho trước. Để xác định các nhân tử bất biến của G , ta thực hiện như sau:

- Gọi t là số lớn nhất của số các ước sơ cấp của cùng một lũy thừa nguyên tố.
- Với mỗi $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, sắp xếp các ước sơ cấp dạng $p_j^{\beta_{ji}}$ theo thứ tự giảm dần. Thêm vào các $\beta_{ji} = 0$ cho đủ độ dài t .
- Với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, t\}$, đặt $d_i = p_1^{\beta_{1i}} p_2^{\beta_{2i}} \dots p_k^{\beta_{ki}}$.

Khi đó ta được kiểu của G là $(d_1, d_2, \dots, d_t)$.

Ví dụ 5

Nếu nhóm G có cấp 3600 thỏa mãn $G \simeq \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{25}$ thì các bộ ước sơ cấp của G là $(4, 2, 2)$, $(3, 3, 1)$, $(25, 1, 1)$. Do đó kiểu của G là $(4.3.25, 2.3.1, 2.1.1) = (300, 6, 2)$.

BÀI TẬP

Bài 6.1

Liệt kê tất cả các nhóm aben cấp n không đẳng cấu và xác định kiểu của nhóm tương ứng trong các trường hợp sau:

- a) $n = 100$.
- b) $n = 576$.
- c) $n = 1155$.
- d) $n = 42875$.

Bài 6.2

Ký hiệu $\{n_1, n_2, \dots, n_k\}$ là nhóm aben $\mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{n_k}$. Hãy xác định các cặp nhóm aben đẳng cấu trong các danh sách sau:

- a) $\{4, 9\}$, $\{6, 6\}$, $\{8, 3\}$, $\{9, 4\}$, $\{6, 4\}$, $\{64\}$.
- b) $\{4, 18\}$, $\{12, 6\}$, $\{72\}$, $\{36, 2\}$.
- c) $\{5^2 \cdot 7^2, 3^2 \cdot 5 \cdot 7\}$, $\{3^2 \cdot 5^2 \cdot 7, 5 \cdot 7^2\}$, $\{3 \cdot 5^2, 7^2, 3 \cdot 5 \cdot 7\}$, $\{5^2 \cdot 7, 3^2 \cdot 5, 7\}$.
- d) $\{2^2 \cdot 5 \cdot 7, 2^3 \cdot 5^3, 2 \cdot 5^2\}$, $\{2^3 \cdot 5^3 \cdot 7, 2^3 \cdot 5^3\}$, $\{2^2, 2 \cdot 7, 2^3, 5^3, 5^3\}$, $\{2 \cdot 5^3, 2^2 \cdot 5^3, 2^3, 7\}$.

BÀI TẬP

Bài 6.3

Cho G là nhóm aben hữu hạn với kiểu $(n_1, n_2, \dots, n_k)$. Chứng minh rằng G chứa một phần tử cấp m khi và chỉ khi $m|n_1$.

Bài 6.4

Cho $G = \mathbb{Z}_{60} \times \mathbb{Z}_{45} \times \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{36}$. Hãy xác định số phần tử cấp 2 và số nhóm con chỉ số 2 của G .

§7. Nhóm aben tự do

Trong toàn bộ mục này, giả sử tất cả các nhóm được xét đến đều là nhóm aben với phép toán cộng.

Nhóm p -nguyên sơ

Nếu G là một p -nhóm aben thì G được gọi là một nhóm p -nguyên sơ.

§7. Nhóm aben tự do

Bổ đề 1

Cho G là một nhóm aben hữu hạn. Với mỗi ước nguyên tố p của $|G|$, đặt $G_p = \{x \in G \mid p^m x = 0, m \in \mathbb{N}\}$. Khi đó, G_p là một nhóm con p -Sylow của G .

Chứng minh

Rõ ràng $G_p \neq \emptyset$. Hơn nữa, với mọi $x, y \in G_p$, tồn tại $m, n \in \mathbb{N}$ sao cho $p^m x = 0$ và $p^n y = 0$. Do đó, $p^{m+n}(x-y) = 0$. Suy ra $x-y \in G_p$. Vậy $G_p \leq G$. Mặt khác, mọi phần tử trong G_p đều có cấp là lũy thừa của p nên G_p là một p -nhóm con của G . Do đó, tồn tại một nhóm con p -Sylow P của G sao cho $G_p \leq P$. Ngược lại, do mọi phần tử trong P đều có cấp là một lũy thừa của p nên $P \subseteq G_p$. Vậy $G_p = P$.

§7. Nhóm aben tự do

Thành phần p -nguyên sơ

Nhóm con G_p xác định như trên được gọi là *thành phần p -nguyên sơ* của G .

Định lý 2 (Sự phân tích nguyên sơ)

Mọi nhóm aben hữu hạn đều là tổng trực tiếp của các thành phần p -nguyên sơ của nó.

Chứng minh

Do mọi nhóm aben đều lũy linh và mọi nhóm lũy linh hữu hạn là tích trực tiếp các nhóm con Sylow của nó nên từ Bổ đề 1 ta được kết quả.

§7. Nhóm aben tự do

Sự độc lập tuyến tính

Cho G là một nhóm aben và $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ là một tập hữu hạn các phần tử khác 0 trong G . Ta nói X là *độc lập tuyến tính* nếu với mọi $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{Z}$, từ điều kiện $\sum_{i=1}^n m_i x_i = 0$ luôn suy ra $m_i x_i = 0$ với mọi $i \in \overline{1, n}$.

Một tập hợp vô hạn trong G được gọi là *độc lập tuyến tính* nếu mọi tập con hữu hạn của nó đều độc lập tuyến tính.

§7. Nhóm aben tự do

Mệnh đề 3

Tập hợp $\{x_1, \dots, x_r\} \subseteq G$ gồm các phần tử khác 0 là độc lập tuyến tính khi và chỉ khi $\langle x_1, \dots, x_r \rangle = \langle x_1 \rangle \oplus \dots \oplus \langle x_r \rangle$.

Chứng minh

Giả sử $\{x_1, \dots, x_r\}$ độc lập tuyến tính. Nếu $y \in \langle x_i \rangle \cap \langle x_j, j \neq i \rangle$ thì tồn tại $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{Z}$ sao cho $y = -m_i x_i = \sum_{j \neq i} m_j x_j$, và do đó $m_1 x_1 + \dots + m_r x_r = 0$.

Do $\{x_1, \dots, x_r\}$ độc lập tuyến tính, nên $m_k x_k = 0, \forall k$. Nói riêng, $m_i x_i = 0$, nghĩa là $y = 0$. Do đó $\langle x_1, \dots, x_r \rangle = \langle x_1 \rangle \oplus \dots \oplus \langle x_r \rangle$.

Ngược lại, giả sử $\langle x_1, \dots, x_r \rangle = \langle x_1 \rangle \oplus \dots \oplus \langle x_r \rangle$. Xét đẳng thức $\sum m_k x_k = 0$. Suy ra, với mỗi i , $m_i x_i = -\sum_{j \neq i} m_j x_j \in \langle x_i \rangle \cap \langle x_j, j \neq i \rangle = 0$. Do đó, $m_i x_i = 0$.

Vậy $\{x_1, \dots, x_r\}$ độc lập tuyến tính.

§7. Nhóm aben tự do

p -nhóm aben sơ cấp

Một p -nhóm được gọi là p -nhóm aben sơ cấp nếu nó là tổng trực tiếp của hữu hạn nhóm cyclic cấp p .

§7. Nhóm aben tự do

Hệ quả 4

Cho G là một nhóm aben hữu hạn và p nguyên tố. Khi đó, nếu mọi phần tử khác 0 trong G đều có cấp p thì G là một p -nhóm aben sơ cấp.

Chứng minh

Với mọi $x \neq 0$ trong G , nếu $mx = 0$ thì do x có cấp p nên $p \mid m$. Suy ra, $\overline{m} = \overline{0}$ trong $\mathbb{Z}_p$. Do đó, G được xem như là một không gian vectơ trên $\mathbb{Z}_p$. Do G hữu hạn nên tồn tại một cơ sở $\{x_1, \dots, x_r\}$ (trong không gian vectơ G) mà cơ sở này là một tập sinh độc lập tuyến tính, nên theo Mệnh đề 3, $G = \langle x_1, \dots, x_r \rangle = \langle x_1 \rangle \oplus \dots \oplus \langle x_r \rangle$. Do đó G là p -nhóm aben sơ cấp.

§7. Nhóm aben tự do

Định lý 5 (Định lý cơ sở)

Mọi nhóm aben G hữu hạn đều là tổng trực tiếp của các nhóm con p -nguyên sơ cyclic.

Chứng minh

Hiển nhiên từ Định lý 3 và Hệ quả 4.

§7. Nhóm aben tự do

Mệnh đề 6

Mọi nhóm aben G hữu hạn đều là tổng trực tiếp của các nhóm cyclic $\langle x_1 \rangle$, $\langle x_2 \rangle$, $\dots$, $\langle x_t \rangle$, sao cho x_i có cấp m_i và $m_1 \mid m_2 \mid \dots \mid m_t$.

Chứng minh

Do Định lý 2, ta có thể giả sử G có sự phân tích nguyên sơ là $G = \sum_{i=1}^r G_{p_i}$. Do Định lý cơ sở (Định lý 5), mỗi G_{p_i} là tổng trực tiếp của các nhóm cyclic. Đặt C_i là thành phần cyclic có cấp lớn nhất trong G_{p_i} và ký hiệu $|C_i| = p_i^{e_i}$. Khi đó, $G = K \oplus (C_1 \oplus \dots \oplus C_r)$, với K là tổng trực tiếp của các thành phần cyclic còn lại. Nhưng do các $p_i^{e_i}$ nguyên tố cùng nhau nên $C_1 \oplus \dots \oplus C_r$ lại là một nhóm cyclic có cấp $m = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$. Lặp lại quá trình trên bằng cách thay G bởi K đến khi nào không còn các thành phần cyclic trong các G_{p_i} . Khi đó ta được điều cần chứng minh.

§7. Nhóm aben tự do

Nhóm aben tự do

Một nhóm aben F được gọi là *nhóm aben tự do* nếu F là tổng trực tiếp của các nhóm cyclic có cấp vô hạn.

Nghĩa là tồn tại một tập hợp $X \subset F$ gồm các phần tử có cấp vô hạn (gọi là *cơ sở* của F) sao cho $F = \sum_{x \in X} \langle x \rangle$, hay $F \simeq \oplus \mathbb{Z}$.

Dễ thấy rằng, nếu X là một cơ sở của nhóm aben tự do F thì với mỗi $u \in F$, tồn tại duy nhất một dạng biểu diễn

$$u = \sum_{\text{hữu hạn}} m_x x, \quad x \in X, \quad m_x \in \mathbb{Z}.$$

Từ Mệnh đề 3 suy ra, cơ sở của nhóm aben là một tập độc lập tuyến tính.

§7. Nhóm aben tự do

Định lý 7

Cho G là một nhóm aben bất kỳ, F là một nhóm aben tự do với cơ sở X và $f : X \rightarrow G$ là một ánh xạ. Khi đó, tồn tại duy nhất một đồng cấu $\varphi : F \rightarrow G$ sao cho $\varphi|_X = f$, nghĩa là $\forall x \in X, \varphi(x) = f(x)$.

Chứng minh

Nếu $u \in F$ thì tồn tại duy nhất dạng biểu diễn $u = \sum m_i x_i, x_i \in X$. Đặt $\varphi(u) = \sum m_i f(x_i)$. Dễ dàng chứng minh φ là một đồng cấu từ F vào G . Hiển nhiên, với mọi $x \in X, \varphi(x) = f(x)$. Tính duy nhất được suy ra từ tính chất của đồng cấu.

§7. Nhóm aben tự do

Hệ quả 8

Một nhóm aben G bất kỳ luôn đẳng cấu với một nhóm thương của một nhóm aben tự do.

Chứng minh

Đặt F là tổng trực tiếp của $|G|$ lần $\mathbb{Z}$ và x_g là phần tử sinh của thành phần thứ g trong tổng trực tiếp, với $g \in G$. Rõ ràng F là một nhóm aben tự do với cơ sở $X = \{x_g, g \in G\}$. Đặt $f : X \rightarrow G; x_g \mapsto g$. Do Định lý 7, tồn tại một đồng cấu $\varphi : F \rightarrow G$ là mở rộng của f . Do f là toàn ánh nên φ là một toàn cấu, như vậy $G \simeq F/\ker \varphi$.

§7. Nhóm aben tự do

Từ chứng minh của Hệ quả 8 nhận thấy rằng, với X là một tập hợp bất kỳ cho trước, luôn xây dựng được một nhóm aben tự do F lấy X làm cơ sở. Hệ quả này cung cấp một phương pháp mới để mô tả các nhóm aben.

§7. Nhóm aben tự do

Định lý 9

Cho F và F' là hai nhóm aben tự do với các cơ sở tương ứng là X và X' . Khi đó, $F \simeq F'$ khi và chỉ khi $|X| = |X'|$.

Chứng minh

Nếu $|X| = |X'|$ thì tồn tại một song ánh $f : X \rightarrow X' \subseteq F'$. Do đó F xác định một đồng cấu $\varphi : F \rightarrow F'$ sao cho $\forall x \in X, \varphi(x) = f(x)$. Tương tự, tồn tại một đồng cấu $\psi : F' \rightarrow F$ sao cho $\forall x' \in X', \psi(x') = f^{-1}(x')$. Nhưng $\varphi\psi$ và $\psi\varphi$ là các ánh xạ đồng nhất vì chúng cố định mọi phần tử trong một cơ sở. Do đó $\psi = \varphi^{-1}$. Vậy φ là một đẳng cấu từ F vào F' .

§7. Nhóm aben tự do

Chứng minh (tiếp theo)

Ngược lại, cho p là một số nguyên tố. Khi đó, $V = F/pF$ là một không gian vectơ trên trường $\mathbb{Z}_p$. Đặt $\overline{X} = \{x + pF | x \in X\}$. Rõ ràng $\overline{X}$ là một tập sinh của V . Giả sử $\sum_{x \in X} [m_x](x + pF) = 0, [m_x] \in \mathbb{Z}_p$. Ký hiệu $m_x \in \mathbb{Z}$ là phần tử đại diện của $[m_x]$. Khi đó, đẳng thức trên suy ra $\sum_{x \in X} m_x x \in pF$. Do đó, tồn tại các $n_x \in \mathbb{Z}$ sao cho $\sum_{x \in X} m_x x = \sum_{x \in X} p n_x x$. Nhưng do X là cơ sở của F nên X độc lập tuyến tính và mọi phần tử trong X đều có cấp vô hạn nên với mọi $x \in X, m_x = p n_x$, kéo theo $[m_x] = [0]$. Do đó $\overline{X}$ độc lập tuyến tính. Vậy $\overline{X}$ là một cơ sở của V . Suy ra, $\dim V = |\overline{X}| = |X|$. Chứng minh tương tự ta được $\dim V = |X'|$. Do đó $|X| = |X'|$.

§7. Nhóm aben tự do

Hạng của nhóm aben tự do

Như vậy, với F là một nhóm aben tự do thì hai cơ sở bất kỳ của nó có cùng số phần tử. Số phần tử trong một cơ sở của F được gọi là *hạng* của F , ký hiệu là $rank(F)$.

Rõ ràng, nếu F và G là hai nhóm aben tự do thì $rank(F \oplus G) = rank F + rank G$.

§7. Nhóm aben tự do

Mệnh đề 10

Nếu $H \trianglelefteq G$ và G/H là một nhóm aben tự do thì tồn tại $K \leq G$ sao cho $G = H \oplus K$.

Chứng minh

Đặt $F = G/H$ và $X = \{x_i + H, i \in I\}$ là một cơ sở của F . Xét ánh xạ $f : X \rightarrow G; x_i + H \mapsto x_i$. Do Định lý 7, tồn tại duy nhất một đồng cấu $\psi : F \rightarrow G$ là mở rộng của f . Đặt $K = \text{Im}\psi \leq G$. Rõ ràng $G = H + K$ và $H \cap K = 0$, nên $G = H \oplus K$.

§7. Nhóm aben tự do

Định lý 11

Mọi nhóm con H của một nhóm aben tự do F có hạng hữu hạn là một nhóm aben tự do với $\text{rank}(H) \leq \text{rank}(F)$.

Chứng minh

Ta chứng minh bằng quy nạp theo $n = \text{rank}(F)$. Nếu $n = 1$ thì F là một nhóm cyclic và $F \simeq \mathbb{Z}$, nên nhóm con H của F cũng là một nhóm cyclic, do đó $H = 0$ hoặc $H \simeq \mathbb{Z}$, suy ra H là một nhóm aben tự do với $\text{rank}(H) \leq 1$. Giả sử $n > 1$ và $\{x_1, \dots, x_n\}$ là một cơ sở của F . Đặt $F' = \langle x_1, \dots, x_{n-1} \rangle$ và $H' = H \cap F' \leq F$. Theo quy nạp, H' là một nhóm aben tự do với hạng $\leq n-1$. Hơn nữa, $H/H' = H/(H \cap F') \simeq (H + F')/F' \leq F/F' \simeq \mathbb{Z}$. Do đó (theo bước cơ sở quy nạp), $H/H' = 0$ hoặc $H/H' \simeq \mathbb{Z}$.

§7. Nhóm aben tự do

Chứng minh (tiếp theo)

Nếu $H/H' = 0$ thì $H = H'$ nên H là nhóm aben tự do có hạng $\leq n - 1$, nếu $H/H' \simeq \mathbb{Z}$ thì, từ Mệnh đề 10 suy ra, tồn tại $h \in H$ với $\langle h \rangle \simeq \mathbb{Z}$ sao cho $H = H' \oplus \langle h \rangle$. Do đó, H là nhóm aben tự do, với $\text{rank}(H) = \text{rank}(H' \oplus \mathbb{Z}) = \text{rank}(H') + 1 \leq n$.

Nhóm không xoắn

Cho G là một nhóm aben. Khi đó, G được gọi là một *nhóm không xoắn* nếu mọi phần tử khác 0 trong G đều có cấp vô hạn.

§7. Nhóm aben tự do

Định lý 12

Mọi nhóm G aben hữu hạn sinh không xoắn đều là nhóm aben tự do.

Chứng minh

Ta chứng minh bằng quy nạp theo số phần tử sinh n của G . Nếu $n = 1$ và $G \neq 0$ thì rõ ràng G là một nhóm cyclic cấp vô hạn (do G là nhóm không xoắn) nên $G \simeq \mathbb{Z}$, do đó G là nhóm aben tự do.

Giả sử $G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ và định lý đúng cho mọi nhóm aben không xoắn có số phần tử sinh nhỏ hơn n . Đặt $H = \{g \in G \mid \exists m \in \mathbb{Z}, mg \in \langle x_n \rangle\}$. Rõ ràng, H là một nhóm con của G . Hơn nữa, nếu tồn tại $k \in \mathbb{Z}$ sao cho $k(x + H) = 0$ thì $kx \in H$ nên tồn tại $m \in \mathbb{Z}$ để $m(kx) \in \langle x_n \rangle$. Suy ra $x \in H$, do đó $x + H = 0$, nên G/H là một nhóm không xoắn và G/H có thể được sinh bởi ít hơn n phần tử (chẳng hạn có tập sinh là $\{x_1 + H, \dots, x_{n-1} + H\}$).

§7. Nhóm aben tự do

Chứng minh (tiếp theo)

Do đó, theo giả thiết quy nạp, G/H là một nhóm aben tự do. Do Mệnh đề 10, tồn tại $K \leq G$ sao cho $G = H \oplus K$ và $K \simeq G/H$ là nhóm aben tự do nên chỉ cần chứng minh H aben tự do là đủ.

Thật vậy, do G hữu hạn sinh nên H cũng hữu hạn sinh, giả sử $H = \langle h_1, \dots, h_r \rangle$, $h_i \neq 0, \forall i$. Với mỗi i , tồn tại $0 \neq m_i \in \mathbb{Z}$ sao cho $m_i h_i = \langle x_n \rangle$. Đặt $b = m_1 m_2 \dots m_r \neq 0$. Suy ra $b h_i \in \langle x_n \rangle, \forall i$, do đó $bH \leq \langle x_n \rangle \simeq \mathbb{Z}$. Hơn nữa, do H là nhóm không xoắn và $H \simeq bH$ nên ta suy ra H đẳng cấu với một nhóm con của $\mathbb{Z}$, do đó H là một nhóm cyclic có cấp vô hạn, hay H là một nhóm aben tự do.

BÀI TẬP

Bài 7.1

Chứng minh rằng, nhóm G aben là hữu hạn sinh nếu và chỉ nếu G là nhóm thương của một nhóm aben tự do có hạng hữu hạn.

Bài 7.2

Chứng minh rằng, mọi nhóm con H của một nhóm aben hữu hạn sinh là hữu hạn sinh. Hơn nữa, nếu G sinh bởi r phần tử thì H có thể sinh bởi một tập hợp có không quá r phần tử.

Bài 7.3

Chứng minh rằng, nhóm nhân $\mathbb{Q}^+$ là một nhóm aben tự do (với hạng vô hạn đếm được).

BÀI TẬP

Bài 7.4

Chứng minh rằng, nếu F là một nhóm tự do có hạng bằng n thì $\text{Aut}(F)$ đẳng cấu với nhóm nhân các ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{Z}$ với định thức bằng ± 1 .

Bài 7.5

Giả sử F là một nhóm aben tự do có hạng bằng n . Chứng minh rằng, nếu H là một nhóm con có chỉ số hữu hạn trong F thì $\text{rank}(H) = n$. Đồng thời, tồn tại các cơ sở $\{x_1, \dots, x_n\}$ của F và $\{h_1, \dots, h_n\}$ của H sao cho $h_i \in \langle x_i \rangle$ với mọi i .

BÀI TẬP

Bài 7.6

- a) Chứng minh rằng, nếu F là một nhóm aben tự do có hạng bằng n và H là một nhóm con của F có hạng bằng $k < n$ thì nhóm thương F/H có ít nhất một phần tử có cấp vô hạn.
- b) Cho F là một nhóm aben tự do có hạng bằng n và H là một nhóm con của F . Chứng minh rằng, H là nhóm aben tự do có hạng bằng n khi và chỉ khi H có chỉ số hữu hạn trong F .

Bài 7.7

Cho G là một nhóm aben không xoắn. Chứng minh rằng, nếu G có một nhóm con aben tự do với chỉ số hữu hạn thì G là nhóm aben tự do.